

人工智能十年展望（四）：决策 AI，企业数字化转型底层驱动力



赵丽萍

SAC 执证编号：S0080516060004
SFC CE Ref: BEH709
liping.zhao@cicc.com.cn



陈星宇

SAC 执证编号：S0080121020020
xingyu3.chen@cicc.com.cn



魏鹤霏

SAC 执证编号：S0080121070252
guanfei.wei@cicc.com.cn



股票名称	股票评级	目标价格	P/E (x) 2022E	P/E (x) 2023E
科大讯飞-A	跑赢行业	74.00	43.9	34.2
商汤-H	跑赢行业	7.30	N.M.	N.M.
创新奇智-H	跑赢行业	15.00	N.M.	N.M.

中金一级行业：科技

资料来源：万得资讯，彭博资讯，中金公司研究部

- 软件及服务 | 人工智能十年展望（一）：底层模拟人脑，算力决定上限 (2021.07.13)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（二）：边际成本决定竞争力，算法龙头主导格局优化 (2021.08.22)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（三）：AI视角下的自动驾驶行业全解析 (2022.01.27)
- 商汤-H | 底层全栈技术耕耘者，开启AI规模化落地篇章 (2022.02.17)
- 创新奇智-H | 深度学习踏浪创新，AI+制造业标杆旗帜 (2022.03.12)

更多作者及其他信息请见文末披露页

观点聚焦

投资建议

决策AI已经在互联网行业证明具备显著的商业价值，是互联网巨头智能化转型的底层推动力，但在传统行业中仍处在商业落地初期，尚有较大渗透潜力。本文认为，决策AI是传统企业数字化转型的底层推动力，能够在数据积累成熟的银行、零售等行业率先落地，完成职业增强或替代从而实现降本增效。在AI研发成本高企、人才稀缺的背景下，以平台为中心的决策AI是落地趋势，有望降低企业的AI应用门槛，助力智能化转型。

理由

决策AI是数字化转型的重要支撑，也是数据爆发的必然结果。数字化转型经历“信息化数据积累-基于大数据决策”两大阶段，银行及能源等传统行业具备较好的大数据积累，基于数据的决策AI应用是帮助企业实现数字化转型的主要推动力。中国决策AI市场坡长雪厚，根据灼识咨询，2021年决策AI市场规模约460亿元，预计2025年达1,850亿元，CAGR达47%，有望成为增速最快的AI细分赛道。

以平台为中心的决策AI是降低AI应用门槛的核心，也是未来落地趋势，核心技术包括AutoML、强化学习、迁移学习等。决策AI算法生产目前已经进入“工业革命”阶段，其底层支撑技术包括AutoML、强化学习、环境学习、迁移学习、无监督学习、联邦学习等，其中AutoML能够实现建模流程自动化，是降低AI应用门槛的核心，强化学习+环境学习能够较好解决应用中高试错成本痛点，迁移学习在小数据场景具备明显优势，无监督学习则可以在无标注前提下冷启动建立高精度模型。企业落地AI具备认知、数据、技术人才三道门槛，因此以平台为中心的决策AI是落地趋势。

落地层面，决策AI已经在互联网行业创造了显著价值，逐渐在银行、零售、自动驾驶等领域百花齐放。C端，字节跳动在互联网下半场突围，核心在于决策AI个性化推荐算法驱动的商业模式创新，随后推广至多互联网公司。B端，决策AI基于海量数据挖掘规则，率先在金融、零售等结构化数据成熟的行业落地，银行反欺诈/反洗钱、APP精准营销和零售供应链管理、制造业质检和运营优化以及药物研发均有成熟落地案例，头部厂商在决策AI领域积极布局寻求智能化转型。G端，决策AI也已在交通控制、医保欺诈风控等领域发挥重要价值。

盈利预测与估值

推荐教育信息化AI龙头科大讯飞、全栈底层自研AI龙头商汤科技、工业视觉AI龙头创新奇智。

风险

国内技术进步不及预期，AI落地节奏慢，行业竞争加剧。

目录

决策 AI 是数字化转型的重要支撑	5
从感知 AI 到决策 AI，人工智能发展重心演变	5
科技发展进入第四范式，数据智能为数字化转型的核心驱动力	8
企业数字化转型，决策 AI 是关键驱动力	9
决策 AI 底层技术：推动 AI 算法生产步入工业革命	15
AutoML：降低 AI 应用门槛的核心方法论	15
强化学习：解决大规模连续精准决策问题	17
环境学习：强化学习的最佳帮手，基于数字孪生和仿真模拟的技术革新	19
迁移学习：解决 AI 在小数据层面的应用问题	21
无监督学习：无标注情况下的机器学习	22
联邦学习：保护隐私的前提下，实现多方数据联合训练	24
决策 AI 应用：C 端互联网先行，B 端百花齐放	27
C 端：决策 AI 率先落地，为互联网巨头创造显著价值	27
B 端：在金融、零售、能源、制造、医疗等行业多点开花	32
G 端：围绕民生所需，决策 AI 在交通、医保等领域初实践	42
自动驾驶：决策 AI 的复杂实战	43
风险	49
国内技术进步不及预期	49
AI 落地节奏慢	49
行业竞争加剧	49

图表

图表 1：决策型 AI 涉及和环境的动态交互，感知型 AI 则为静态感知	5
图表 2：数字化转型从感知 AI 到决策 AI 两阶段	5
图表 3：泛感知 AI 发展历程梳理	6
图表 4：决策 AI 发展历程梳理	6
图表 5：高维稀疏数据与低维稠密数据对比	7
图表 6：中国 AI 行业细分市场中，决策 AI 规模增速最快	8
图表 7：国内决策 AI 市场集中度较高（以平台为中心的市场）	8
图表 8：科学发展进入第四范式	9
图表 9：我国具有显著的网民规模优势，具备天然优渥土壤	9
图表 10：从“工业时代”到“乌卡时代”的特征变迁	10
图表 11：AI 打造人机协同的决策体系	10
图表 12：非战略级别决策可以由决策 AI 替代	11
图表 13：国内 72% 企业处在 AI 单点试验至局部推广的早期阶段	12
图表 14：完善的 AI 数据能力需要基于面向 AI 的大数据	12
图表 15：自建 AI 系统实现商业化落地需要五大条件“BRAIN”	13
图表 16：决策类人工智能平台与单点解决方案的比较	13
图表 17：以平台为中心的决策 AI 市场增速更快	14
图表 18：银行在传统行业中具备较好的数据基础，决策 AI 率先渗透	14

图表 19: 传统企业智能化的三阶段	15
图表 20: AutoML 汇集多种人工智能技术	15
图表 21: AutoML 在多环节减少建模过程对 AI 科学家的依赖	16
图表 22: AutoML 自动化机器学习建模全流程	16
图表 23: 典型竞赛中谷歌和第四范式 AutoML 算法分别优于 46%、98% 的 AI 科学家	17
图表 24: AlphaGo 基于强化学习制定落子策略	18
图表 25: 强化学习以分数为导向, 在多次试错中寻求最优分数	18
图表 26: 数字孪生的优势与不足	19
图表 27: 仿真模拟辅助人工判断, 但仍存在一些问题	20
图表 28: 环境学习将机器学习与专家知识结合起来, 更好地辅助人的决策	20
图表 29: 环境学习让强化学习落地成为可能	21
图表 30: 相比于传统机器学习方法, 迁移学习指不同领域间知识的迁移	21
图表 31: 迁移学习是机器学习的未来发展趋势	22
图表 32: 监督学习与无监督学习对比	23
图表 33: 半监督机器学习助力银行反洗钱	24
图表 34: 相比传统机器学习, 联邦学习构建多源数据应用生态	25
图表 35: 联邦学习的主要特征	25
图表 36: 联邦学习落地于广告投放场景案例	26
图表 37: 联邦学习落地于金融风控场景案例	26
图表 38: 互联网头部厂商 APP 占据超 80% 使用时长	27
图表 39: 中国大数据市场行业结构中, 互联网占比近半	27
图表 40: 算法推荐发展史	28
图表 41: 字节跳动推荐与搜索引擎相互补充迭代	28
图表 42: 字节跳动个性化推荐技术形成自数据至商品推荐的决策闭环	29
图表 43: FBLeanner Flow 支撑 Facebook 研发版图	30
图表 44: Facebook 推荐系统排序算法流程	30
图表 45: Facebook 在新审核系统中引入 AI	31
图表 46: 用户逐渐向金融理财等偏长尾场景渗透	31
图表 47: B 端金融、零售、制造、医疗行业数据产生量位居前列, 2019	32
图表 48: 决策 AI 助力企业在营销推荐、预警、运营预测等多领域转型	33
图表 49: 证券公司借助决策 AI 助力投顾客户挖掘 (左) 和历史客户激活 (右)	34
图表 50: 银行借助决策 AI 助力反欺诈系统 (左) 和反洗钱系统 (右)	34
图表 51: 决策 AI 助力百胜中国旗下厂商精准推荐	35
图表 52: 决策 AI 助力门店销量预测 (左) 和外卖销量预测 (右)	35
图表 53: 决策 AI 助力打造智慧供应链	36
图表 54: 决策 AI 助力石油管道异常检测 (左) 和风机设备故障预警 (右)	37
图表 55: 决策 AI 助力化工品价格预测 (左) 和油层识别 (右)	37
图表 56: 智能决策在工业制造领域的落地方案	38
图表 57: 宁德时代在产品研发、产线质检等环节落地决策 AI	39
图表 58: 海尔集团智能生产计划实现工业 4.0	39
图表 59: Retropath RL 强化学习算法实现生物逆合成	40
图表 60: AI 药物发现解决方案中通过算法测试并筛选	41
图表 61: 决策 AI 助力糖尿病预警 (左) 和术后生存分析预测 (右)	41
图表 62: 决策 AI 助力环境监控预警	42
图表 63: 决策 AI 助力疫情防控 (左) 和交通控制 (右)	43

图表 64: 数据驱动的决策规划中模块化方法和端到端方法的对比	44
图表 65: 模仿学习算法训练原理	44
图表 66: Wayve.ai 公司强化学习自动驾驶决策方案架构	45
图表 67: 特斯拉规划决策流程与百度 Lattice planner 类似.....	45
图表 68: 特斯拉规划算法整体架构.....	46
图表 69: 基于神经网络启发式函数的蒙特卡洛树搜索算法.....	46
图表 70: SLAM 建模需要多层次信息, 强化学习能够及时反馈提升环境质量	46
图表 71: 可比公司估值表	48

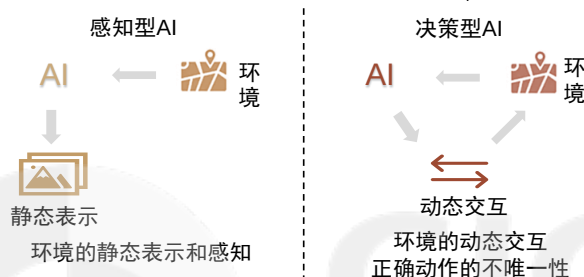


决策 AI 是数字化转型的重要支撑

从感知 AI 到决策 AI，人工智能发展重心演变

AI 技术正经历从感知 AI 到决策 AI 演变的关键节点。感知 AI 与决策 AI 是通用人工智能的两大基石，感知 AI 是自环境中获取信息，完成提取要素、分析、得出结果的过程，是对环境的静态感知，计算机视觉是典型代表，目前发展相对成熟；决策 AI 则泛指动作控制、风险管理、运营规划、营销等复杂的决策，即获取来自环境的信息后，行为和环境产生动态交互，因此行为具有一定不确定性且更为复杂。在大量的实际应用场景中，以强化学习为主的决策 AI 能力能够突破大规模落地的瓶颈，因此，AI 技术正进入从感知到决策 AI 的重心演变。

图表 1：决策型 AI 涉及和环境的动态交互，感知型 AI 则为静态感知



资料来源：OpenDILab，中金公司研究部

与技术发展阶段对应，企业数字化转型经历两大阶段，阶段二决策 AI 技术是关键。传统企业数字化转型经历两大阶段：阶段一，企业进行业务数字化、流程线上化的迁移，数据逐步积累，此阶段感知 AI 是关键，以视觉 AI 为典型代表，已在零售、银行等领域较大规模落地；阶段二，企业基于成熟的数据积累，利用决策 AI 模型通过大数据提取规律，代替业务专家做决策，例如，互联网巨头基于用户点击、购买行为刻画人物画像并进行精准营销。数字化转型过程中，决策环节所能创造的商业价值巨大。

图表 2：数字化转型从感知 AI 到决策 AI 两阶段



资料来源：中金公司研究部

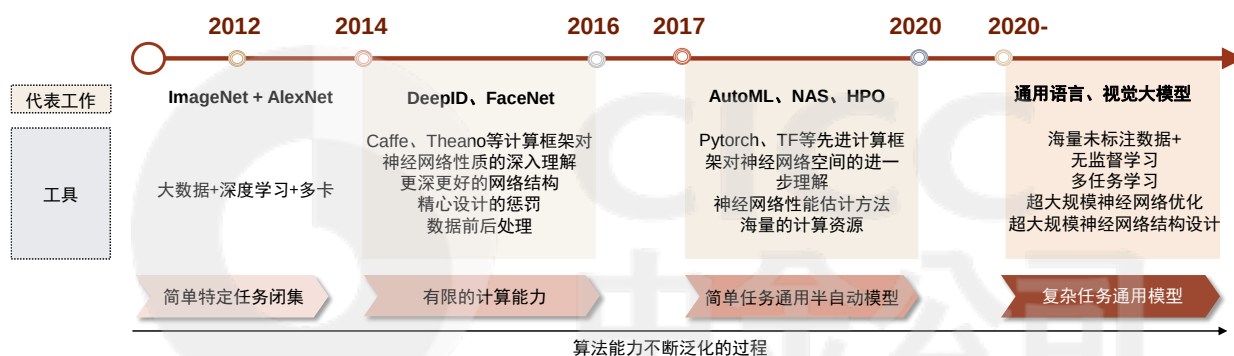
感知 AI 往往处理非结构化数据，决策 AI 则更多基于结构化数据完成。感知与决策 AI 的模型层差异带来功能性差异，感知 AI 基于神经网络等智能感知模型，核心在于将来自视频、图像

的非结构化数据转化为结构化数据；决策 AI 则基于结构化数据，通过深度学习与强化学习的结合做出决策动作，实现人机交互、营销、风控、运营等功能。

与感知 AI 不同，决策 AI 率先在结构化数据积累充分、信息化建设基础好的行业和客户实现落地。决策 AI 最先于互联网巨头落地，百度等巨头借力于强化学习算法实现精准营销功能，优化用户使用体验并率先增加广告收入，决策 AI 的进一步落地思路在于将互联网巨头的决策 AI 算法迁移至银行、零售等结构化数据较为完备的传统行业。

受益于深度学习，感知 AI 自 2012 年起算法泛化能力明显提升，AI 在视觉领域已能突破人眼水平。2012 年，在 Hinton 团队设计的 AlexNet 广泛应用下，简单特定任务闭集得以实现；随后 2014-2016 年，DeepID 和 FaceNet 等算法取得突破，计算机视觉能够实现一定复杂任务，并在特定领域突破人眼水平；2017-2020 年，AutoML 等半自动模型训练技术逐渐推广，一定程度上替代了复杂的人工调参；2020 年起，以商汤科技为代表的大模型路径（即通用预训练模型）帮助解决现实中大量长尾问题，大模型路径也在谷歌、Facebook、特斯拉、华为等国内外巨头之间得到认可。

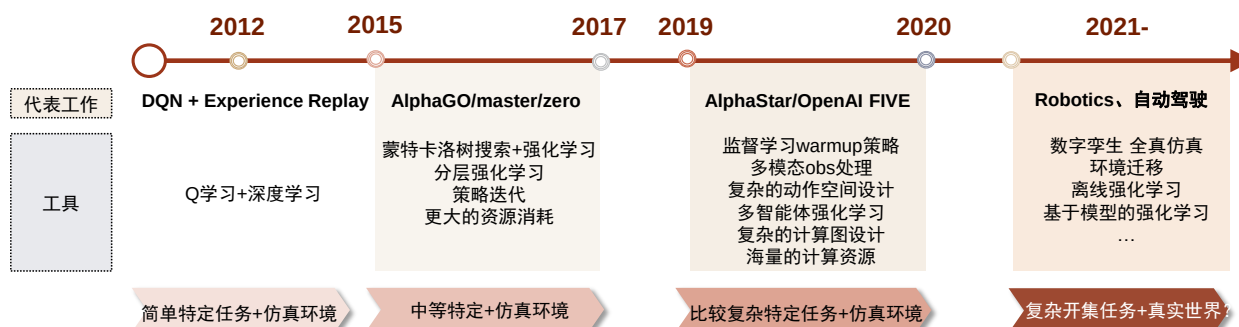
图表 3：泛感知 AI 发展历程梳理



资料来源：上海人工智能实验室，中金公司研究部

决策 AI 的数据收集成本更高，因此算法落地尚处于早期，也在深度学习兴起后迎来高速发展。2012 年 Google DeepMind 团队推出强化学习 DQN 以来，决策 AI 进入发展新阶段；2016 年，AlphaGo 战胜世界围棋冠军李世石，决策 AI 在中等特定环境中已能够实现超过人脑，但其核心是基于仿真环境或已知模型的闭集，在现实世界中收集数据成本过高，决策 AI 的泛化能力受到限制，突破的重要因素是环境和算法的革新，并实现标准化。

图表 4：决策 AI 发展历程梳理



资料来源：上海人工智能实验室，中金公司研究部

相比于感知 AI，决策 AI 发展的核心阻碍是标准化难。依据上海人工智能实验室，决策 AI 标准化难体现在三方面：

- ▶ **环境多样性：**AI 自底层模拟人脑，需要理解不同环境、物品和元素，相较人脸识别而言，面对的环境更加多样复杂；
- ▶ **计算复杂性：**强化学习是持续的在线训练，需要不断模拟对局产生训练数据，再在训练端进行训练，过程需要大量 CPU 支持模拟环境仿真，计算复杂性高；
- ▶ **计算尺度：**强化学习计算流程比感知 AI 深度学习复杂，且异步性更高，二者的最优训练体系也具备较大差异。

在应用层面，决策 AI 难点在于会改变环境反馈的状态和环境本身，动作具有不唯一性。在实际应用中，1) AI 动作产生后，相对于环境所处的位置发生变化，从而改变环境反馈的状态；2) 决策 AI 动作可能会改变环境本身，比如交通场景中，单车的遵守或违背规则的决策会直接影响交通环境，改变整体环境的状态，动态交互的过程对决策 AI 技术提出了极其严格的要求；3) 鉴于环境的动态性和复杂性，决策 AI 的动作很多情况下不唯一，不同结果差别悬殊。

与视觉、语音等 AI 不同，决策 AI 往往应用于稀疏数据场景。阿里巴巴旗下大数据营销平台阿里妈妈的算法框架 X-Deep Learning (XDL) 是基于广告业务研发的决策 AI 深度学习框架，基于互联网场景的高维稀疏数据，提供完整的解决方案。其针对广告、搜索、推荐等场景进行训练，独创了高阶模型嵌套训练等模式，对大规模深度网络的计算、存储等环节具备数量级的效率提升。

图表 5：高维稀疏数据与低维稠密数据对比



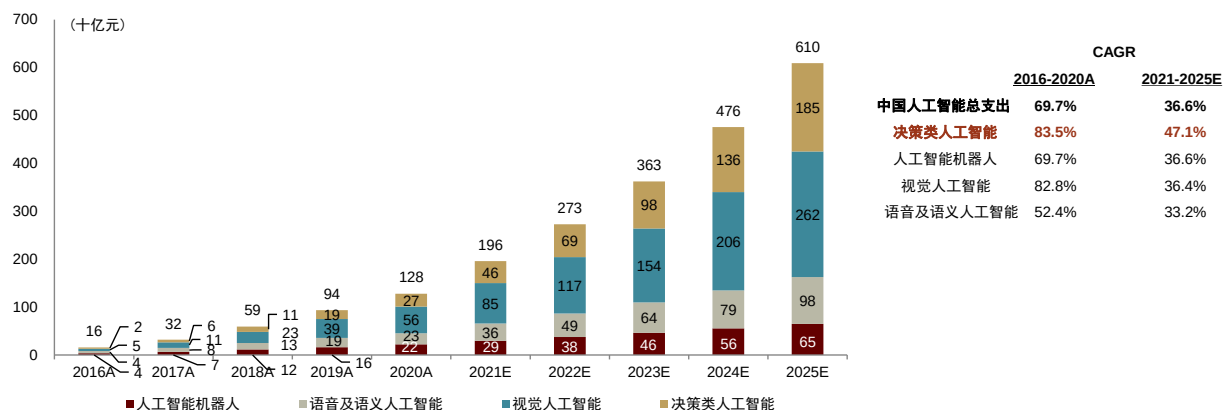
资料来源：云栖社区，中金公司研究部

参考阿里 XDL，决策 AI 框架需要五大核心能力。

- ▶ 其一，决策 AI 框架适配高维稀疏数据场景，对此进行性能优化，支持千亿级参数的深度学习模型训练；
- ▶ 其二，支持工业级大规模分布训练，XDL 具备完整的分布式容灾方案（可在单系统失灵时紧急切换备用系统），支持批量学习和在线学习；
- ▶ 其三，桥接多后端能力，XDL 复用了现有的深度学习框架的单节点稠密计算能力，支持 TensorFlow 等作为单节点计算后端，桥接多后端使得 XDL 能够和开源社区便捷对接；
- ▶ 其四，高效的结构化压缩训练，降低训练计算量和传输损耗，效率达到 10 倍提升；
- ▶ 其五，适配的高级模型服务器，原生支持多模态网络、异构计算网络算法。

我国人工智能市场中，决策 AI 增速最快。决策 AI 市场规模仅次于视觉 AI，2025 年市场规模有望达到 1,847 亿元。据灼识咨询，2016-2020 年决策 AI 市场规模 CAGR 高达 83.5%，预计 2021-2025 年 CAGR 达 47.1%，决策 AI 有望成为人工智能增速最快的赛道。

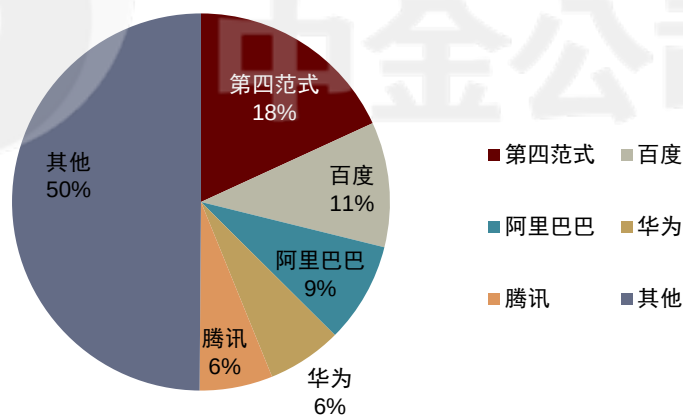
图表 6：中国 AI 行业细分市场中，决策 AI 规模增速最快



资料来源：灼识咨询，中金公司研究部

决策 AI 市场集中度较高，CR5 超 50%，头部 AI 厂商与互联网巨头卡位。根据灼识咨询，AI 解决方案分为以平台为中心的解决方案和单点解决方案两种，其中以平台为中心的决策 AI 解决方案除提供应用外，也提供 AI 开发平台，包括统一的开发标准、高兼容性和灵活拓展应用。我国以平台为中心的决策 AI 为未来趋势，以 2020 年收入口径测算，第四范式在国内以平台为中心的决策 AI 市场份额排名第一，市占率 18.1%，互联网巨头百度、阿里、华为、腾讯则依托于头部技术与资源，占据 2-5 名卡位，CR5 超过 50%，决策 AI 市场集中度较高。

图表 7：国内决策 AI 市场集中度较高（以平台为中心的市场），2020



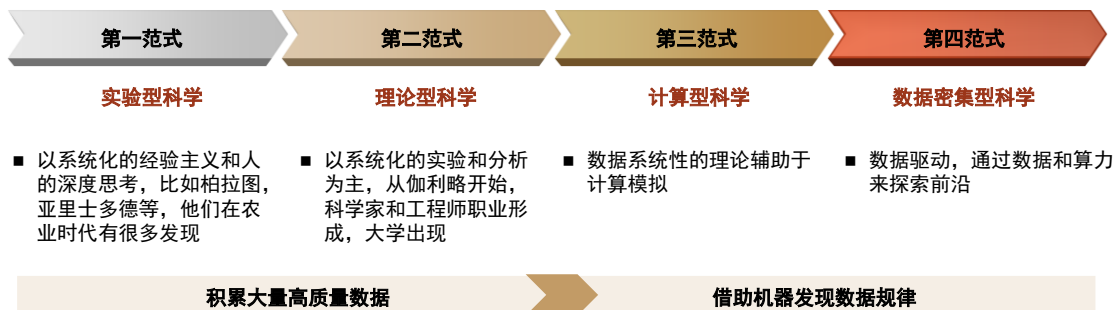
资料来源：第四范式招股说明书，中金公司研究部

科技发展进入第四范式，数据智能为数字化转型的核心驱动力

科技发展进入第四范式，数据驱动科学规律的发现，决策 AI 是实现数据智能的关键技术。图灵奖得主 Jim Gray 于 2007 年提出，科学的发展在经历了数据规律探索后已经进入第四范式，即数据密集型科学研究范式。在这一区间内，科学家沿着探索规律的主线，逐渐以更高效率的机器代替人脑，并通过海量数据和算力来探索前沿。深度学习具备数据-模型反馈优化机制，我国市场广大、应用场景丰富，互联网、银行业数据资源领先世界，AI 在国内落地具备天然优渥土壤与良好条件。在成熟数据基础驱动的第四范式阶段，决策 AI 基于大数据提取规律，代替

传统专家规则做出决策，是实现数据智能的关键技术。

图表 8：科学发展进入第四范式

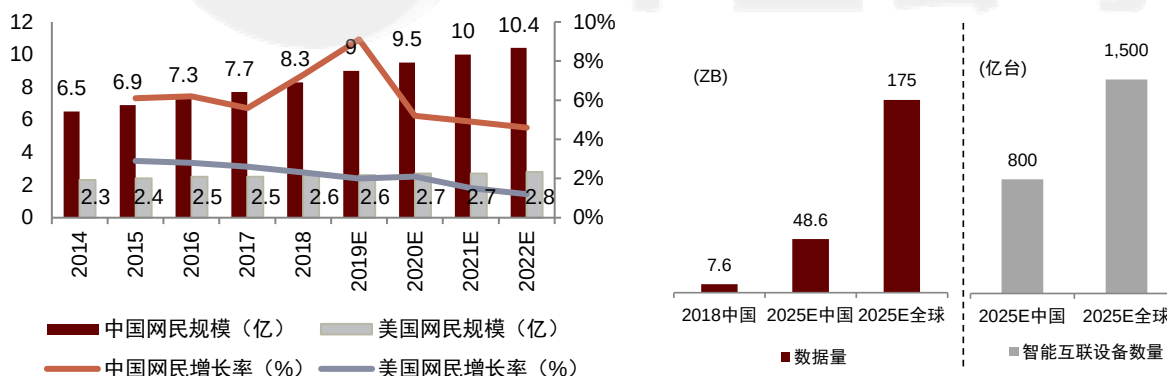


资料来源：第四范式官网，中金公司研究部

我国市场应用场景丰富，互联网等行业数据资源国际领先，AI 落地具备天然优渥土壤与良好条件。中国消费市场潜力巨大，且具备网民规模优势。2000 年初移动互联网浪潮到来时，阿里、京东立足中国消费者的消费习惯，迅速抢占市场份额，随后美团、字节等互联网巨头在多元化应用场景向消费者群体快速渗透。互联网行业作为数字化转型的先行者，积累了非常丰富的原始数据。

中国企业有望在新的技术发展范式阶段，依靠数据优势率先实现基于决策 AI 的数字化转型。据 IDC 测算，随着通讯设备、IoT 设备接入数量与应用丰富度增加，中国的数据量有望在 2025 年达到 48.6ZB，2018-25 年数据量增速 CAGR 约 30%，高于全球 3ppt，此外，2025 年，仅中国智能互联设备有望达 800 亿，数据优势为数字化转型打下良好基础。

图表 9：我国具有显著的网民规模优势，具备天然优渥土壤



资料来源：CNNIC，ITU，艾瑞咨询，中金公司研究部

企业数字化转型，决策 AI 是关键驱动力

从“工业时代”到“乌卡时代”，以数据驱动的决策模式是企业升级的关键。“乌卡时代”在商界率先由宝洁公司 CEO 罗伯特提出，在 2020 年疫情后更为高频，用于形容我们所处环境的易变、不确定和复杂性。从“工业时代”到“乌卡时代”，企业面临供需关系的飞速变化，企业管理更具挑战性，因此以数据驱动实现智能化转型是企业升级的关键。

图表 10：从“工业时代”到“乌卡时代”的特征变迁

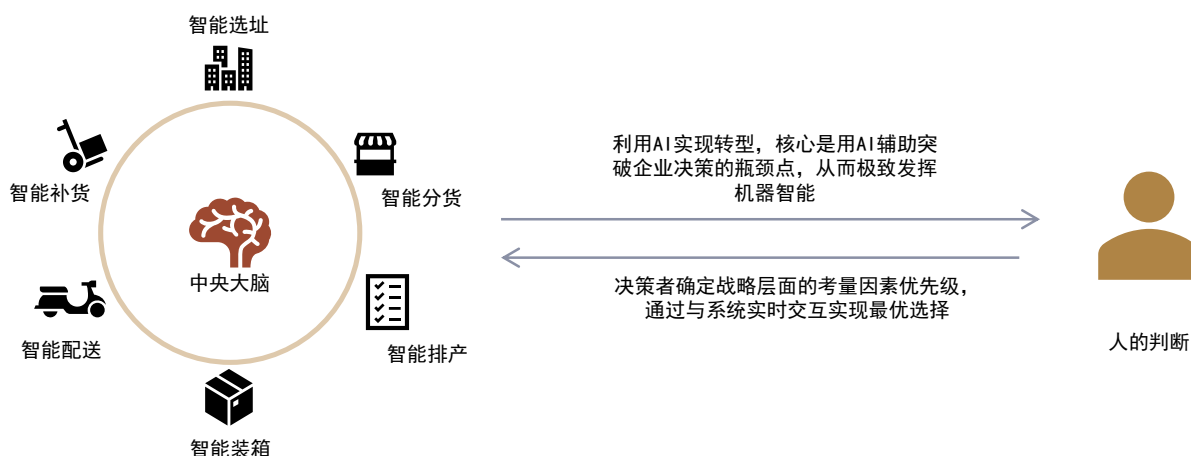
变	工业时代 提高工人劳动效率，即可达到科学管理	乌卡时代 易变、不确定、复杂、模糊，科学管理急需新工具
外部环境	确定	不确定
供求关系	供不应求	供需不对称
关注对象	体力劳动者	知识工作者
目标和成果	易量化	难量化
效果与效率	强关联	不能简单挂钩
不变	对效果与效率的追求	

资料来源：上海人工智能实验室，中金公司研究部

未来决策 AI 帮助企业提升运营决策效率，从“以人为中心”走向“人机协同”。传统企业通常以人为核心进行决策，面临运营预测精度低导致的呆滞库存、营销不够精准导致转化率低等痛点。决策 AI 能够基于大数据，以实时技术支持智能排产、智能补货、智能配送等系统闭环，通过算法的增量学习不断改进性能，提升精度和优化运营决策效率。决策 AI 帮助企业走向“人机协同”，机器通过智能决策指导排产等供应链各环节的系统模块，而人作为决策核心则参与战略层面的考量，包括目标优先级、因时因地制宜制定最优选择。

决策 AI 能够通过增强人工决策能力，提升企业运营效率，个别场景甚至能够替代人工。以互联网公司为例，传统人工模型仅能根据有限标签为用户分类和推荐商品，难以面对海量数据实现精准推荐和营销，但百度、字节跳动等大型互联网公司借力于深度学习技术从个体挖掘上亿级别个性化标签，从而实现精准营销和转化。传统企业中，以联合利华需求预测为例，传统人工预测最多只能做到月度补货策略，但 AI 能够帮助其实现周度补货策略的灵活调整。

图表 11：AI 打造人机协同的决策体系



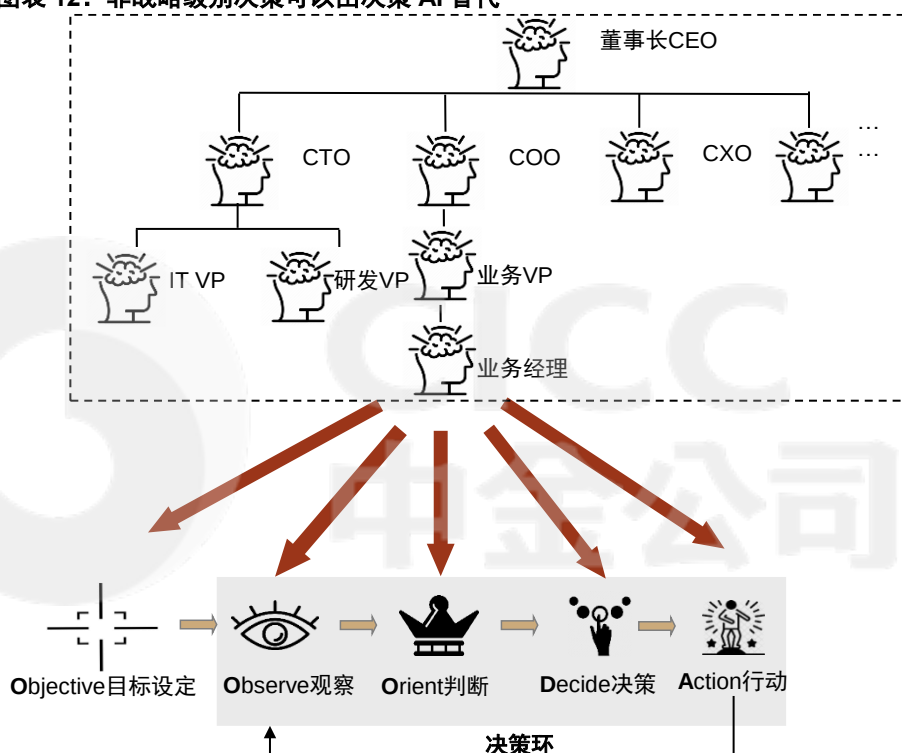
资料来源：第四范式官网，中金公司研究部

AI 决策过程依据“观察-判断-决策-行动”闭环决策周期。“观察”指获取决策的信息依据，“判断”为全面观察后推理充分的信息依据，“决策”过程中制定较优的决策流程方案，“行动”则是基于前述过程采取措施，闭环的四个环节决定决策的效果。

机器参与的环节已从执行上升到策略制定。企业的内部角色大体分成：高层战略制定、中层策略制定、基层策略执行。深度学习赋能前的 AI 多用于替代人工重复性的工作，即执行环节，随着决策 AI 的技术成熟和落地，非战略制定层面的决策可以由 AI 完成，且决策 AI 在营销、风控、运营决策甚至具备超越人脑的优势。

本质上，决策 AI 替代各行业专家从结构化数据中挖掘业务规律，且效率超越大部分人类数据专家。人工智能的核心是从数据中心发现规则，指导企业做出更为精准的决策。以百度凤巢搜索系统为例，过去团队工程师耗费数月积累上万条专家规则，用于广告推荐，在应用了深度学习技术后，决策 AI 挖掘的数据规则数量快速攀升至上亿级别，实现“rule base”到“transition base”的转变、从量变到质变的切换。

图表 12：非战略级别决策可以由决策 AI 替代

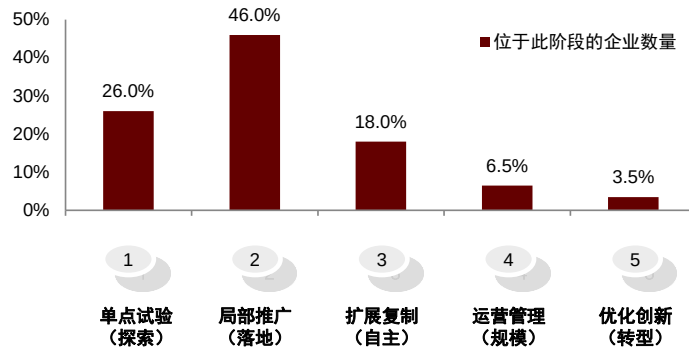


资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

AI 助力企业数字化转型价值显著，但企业落地 AI 需跨越认知、数据、算法三道门槛。

- **认知门槛：**企业落地 AI 的认知门槛可大体分为两类，1) **高管团队对 AI 创造增量价值的认知和推广意识不足**，根据灼识咨询，国内 72%企业处在 AI 落地的单点试验和局部推广阶段，AI 厂商的早期推广核心在于增加公司核心管理层对于 AI 应用的认知，即从 0 至 1 过程；2) **业务部分与技术部门的认知结合不充分**，深度学习具有较高技术门槛，业务人员也具有自身深刻的业务积淀，传统模式下技术人员难以高效地将 AI 技术服务于业务，因此，通过平台将技术与业务的认知相结合是亟待解决的问题。

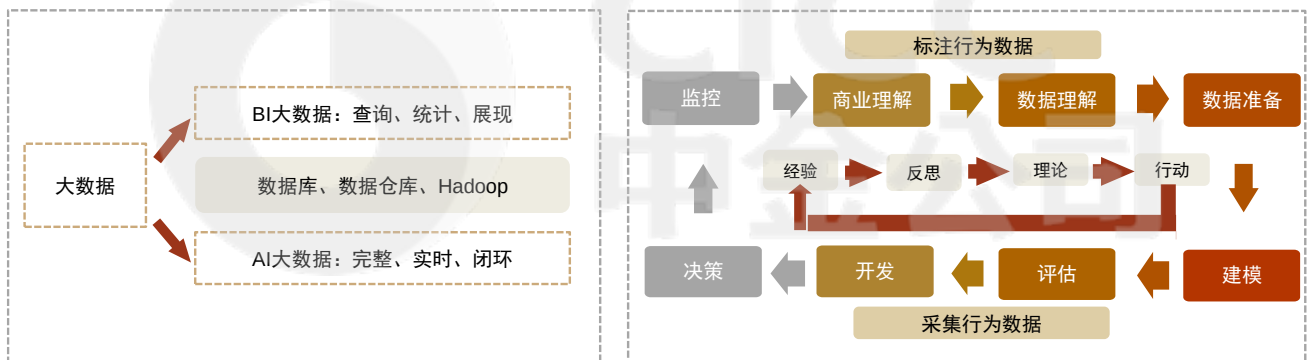
图表 13：国内 72%企业处在 AI 单点试验至局部推广的早期阶段



资料来源：灼识咨询，中金公司研究部

- **数据门槛：**大数据分为 BI 和 AI 大数据，传统意义下大数据多为 BI 所设计，旨在帮助 IT 工程师实现数据查询、统计和展示功能，丧失了数据的原始完整、实时和闭环特征，因此，部分具备初步结构化数据库的企业仍难以有效落地 AI，BI 大数据甚至成为 AI 落地的阻碍。面向 AI 的大数据需要批量的实时存储能力，需要建立起数据收集-反馈-自学习的闭环，为 AI 落地打好铺垫。

图表 14：完善的 AI 数据能力需要基于面向 AI 的大数据



资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

- **技术及人才门槛：**AI 模型生产过程中，耗时的环节之一是调参，其要求的顶尖的 AI 技术人员在全球范围内较为稀缺，且即使是顶级调参师也需要耗费数月完成一个 AI 模型的参数设置，过分强调了调参师的能力，不能满足 AI 模型工业化生产的需求。AutoML 技术能够使得无技术背景的业务人员开发 AI 模型，将 AI 模型开发周期缩短为几天，得以降低 AI 在企业落地的门槛。

相较于企业自主开发 AI 系统，以平台为中心的决策 AI 能更好地解决三大门槛痛点，是未来落地趋势。在企业数字化转型进程中，自建 AI 对于大部分企业来说高门槛带来高试错成本。尽管不乏互联网巨头的开源框架，但自由调度使用发挥作用依旧比较困难。相比于自建，借助外力引入成熟的 AI 平台则会更为高效，只需要拥有数据并明确业务目标，即可拥有先进 AI 能力，助力企业智能化转型。

图表 15：自建 AI 系统实现商业化落地需要五大条件“BRAIN”



资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

相比于单点解决方案，决策类 AI 的平台化兼具灵活性、可拓展性和兼容性等特性。自行开发或外购单点解决方案具备诸多不足：一方面，单点解决方案难以满足定制化及拓展需求；另一方面，单点解决方案涉及若干分散的数据集，数据孤岛问题难以解决。而平台化解决方案可以解决上述问题，具备更大应用价值。

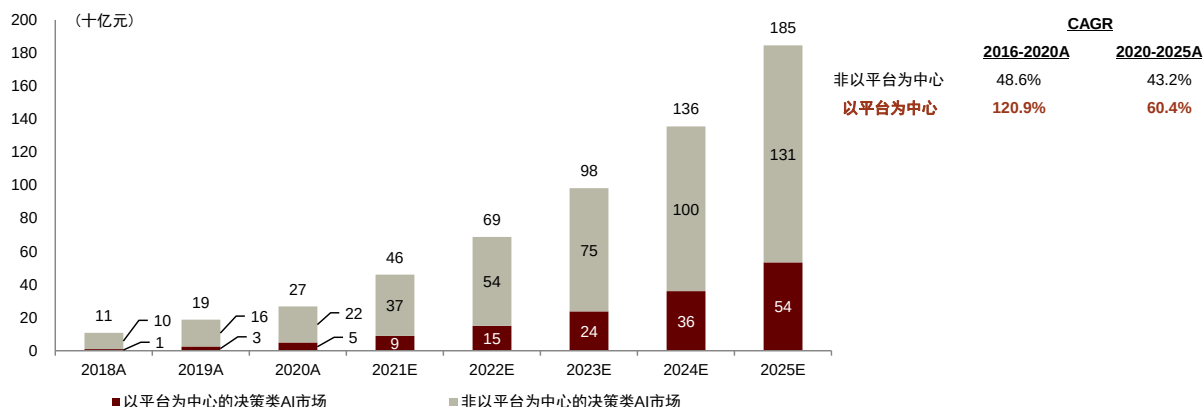
图表 16：决策类人工智能平台与单点解决方案的比较

指标	决策类人工智能平台	单点解决方案
灵活性及可扩展性	· 能灵活地因应需求开发人工智能模型 · 模组和应用可题移及复制至相似 / 相邻的情景	· 大多数的单点解决方案为固定的一次性交付品 · 难以满足需要在原有解决方案上扩展的额外定制化需求
数据兼容性及人工智能应用	· 可于平台上整合不同数据来源并统一定义，以消除数据不一致和信息孤岛	· 每个特定的工作流程一般由不同供货商提供并只包含用户整个数据集的一部分—可能会于已分散的数据环境中产生新的数据孤岛 · 需进行连接以相互操作，且应用可能在基本框架、数据标准、处理规则等方面有所不同
人工智能应用管理	· 一般会预先提供可实现快速、方便的人工智能应用管理的功能 · 预先内置一套为所有数据集和应用面设的统一安全模型	· 需要额外的人工智能应用管理功能 · 额外部署一套可在各个独立应用中有效运作的安全模型可能需要更高成本

资料来源：灼识咨询，中金公司研究部

以平台为中心的决策类人工智能市场增速更快。2021 年以平台为中心的决策类人工智能市场规模达到 90 亿元，据灼识咨询，以平台为中心的决策类 AI 市场规模在 2025 年有望达到 535 亿元，对应 2020-2025 年 CAGR 为 60.4%，高于单点解决方案（即非以平台为中心的解决方案）。

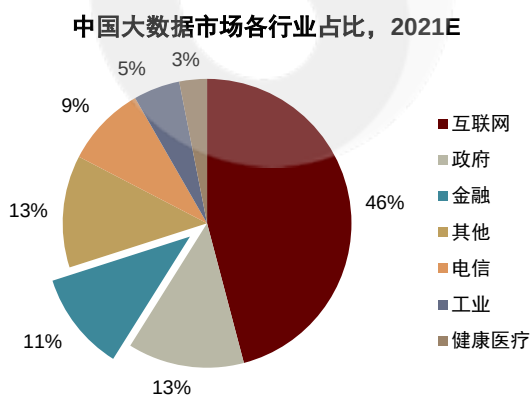
图表 17：以平台为中心的决策 AI 市场增速更快



资料来源：灼识咨询，中金公司研究部

决策 AI 率先在互联网行业落地并创造显著商业价值，目前逐步向银行金融及各行业具备完善信息化基础的行业龙头渗透。以银行为代表的金融行业是次于互联网、政府的数字化转型先锋行业。银行业资产规模大，有充足的数字化研发投入资本，在金融领域数字化转型最早，拥有丰富的技术储备与 IT 人员，且商业流程基于数据，具备良好的数据储备。此外，零售、餐饮行业的数字化程度也较高，具备决策 AI 落地的潜力。

图表 18：银行在传统行业中具备较好的数据基础，决策 AI 率先渗透



资料来源：赛迪顾问，神策研究院，中金公司研究部

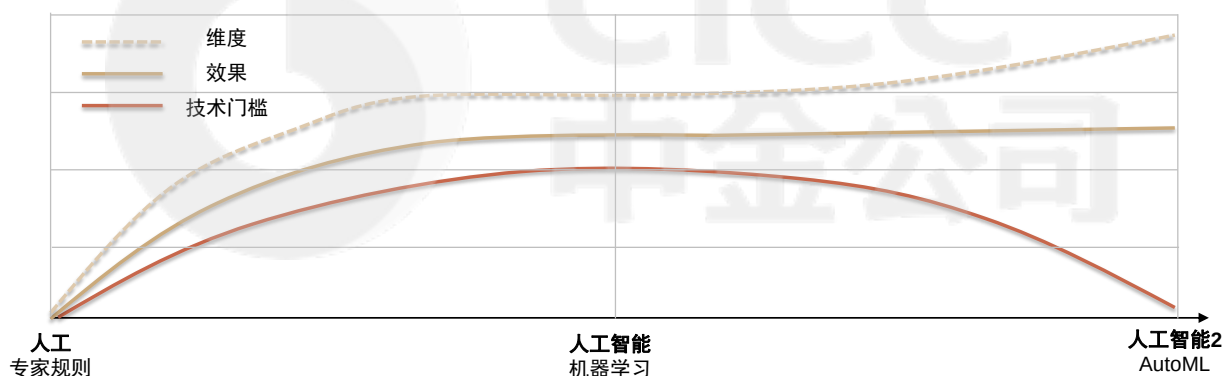
决策 AI 底层技术：推动 AI 算法生产步入工业革命

AutoML：降低 AI 应用门槛的核心方法论

传统企业数字化转型过程中经历人工阶段、基于专家规则的人工智能阶段和基于机器的人工智能阶段。

- **阶段一：人工阶段。**依靠业务人员经验，提炼业务中的规律并推广到更多实际操作中，但数量有限，依赖专家技能和经验，且远不能覆盖长尾情况。
- **阶段二：基于专家规则的人工智能。**为 AI 专家基于业务场景来提取规则，相较于阶段一，AI 模型的覆盖业务广度与决策效果均大幅改善，企业拥有 AI 能力的局限性在于面临数据、人才、技术等多个门槛。根据 Gartner，培养一位合格的 AI 科学家需要 6-10 年时间，具备 AI 技术与研究经验的专家年薪上百万，远超普通传统企业可承担范围。
- **阶段三：基于机器的人工智能。**随着 AutoML 技术诞生，企业进入基于机器的人工智能阶段，涉及的维度和效果进一步提升，但技术门槛大幅降低，大部分传统企业在数字化转型中“用得起”AI。

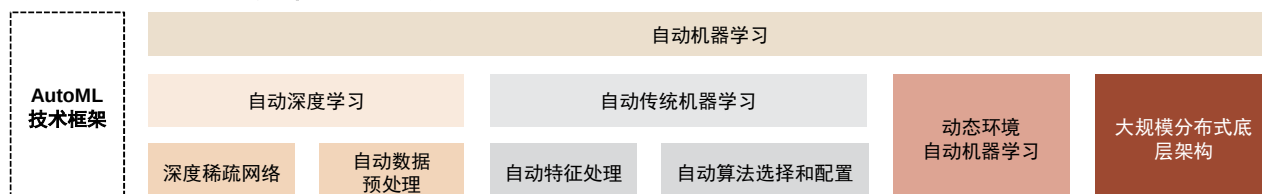
图表 19：传统企业智能化的三阶段



资料来源：2018 年世界互联网大会，第四范式公众号，中金公司研究部

AutoML 本质上并不指具体 AI 技术，而是降低 AI 门槛的方法论、技术发展方向。AutoML 技术框架中包含多项子框架：自动特征处理、自动算法选择和匹配、自动传统机器学习、自动深度学习等。使用 AutoML 之前，传统企业引入 AI 能力需要 3-6 个月，AutoML 可以将该过程缩短至几小时。AutoML 作为思想贯穿在多类机器学习过程中，降低 AI 在企业落地的门槛。

图表 20：AutoML 汇集多种人工智能技术

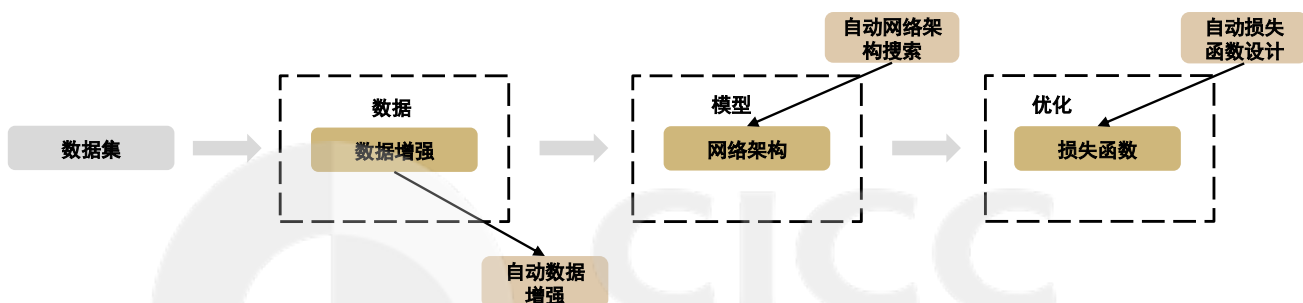


资料来源：CSDN，中金公司研究部

AutoML 本质上替代生产 AI 模型的人类科学家，带来 AI 模型生产的工业革命。AutoML 减少人类专家在机器学习全过程中的参与度，核心在于由企业的数据库自动提取规律、建立模型，大幅降低 AI 的应用门槛，解决了 AI 人才短缺、成本高昂和无法规模化推广应用的痛点。AutoML 将技术与业务强耦合，使得业务人员也能成为 AI 使用者，帮助企业在数字化转型中创造更多价值。

技术层面，AutoML 在数据、模型、优化三个环节减少对人类科学家的依赖。目前 AI 模型生产过程中多步骤难以摆脱人工，包括数据筛选、预处理、优化和预测，过程中涉及的问题包括是否采用数据增强、损失函数的选择、神经网络层数选择、拓扑关系的确定、计算量的分配，都需要 AI 科学家根据经验执行。根据 Gartner 统计，AI 数据科学家 80% 的时间花在选取数据、特征及模型的重复性繁冗工作中，建模效率不足，且对 AI 科学家的高技术需求与供给的错配导致工资水涨船高，是 AI 落地边际成本高的的重要原因。

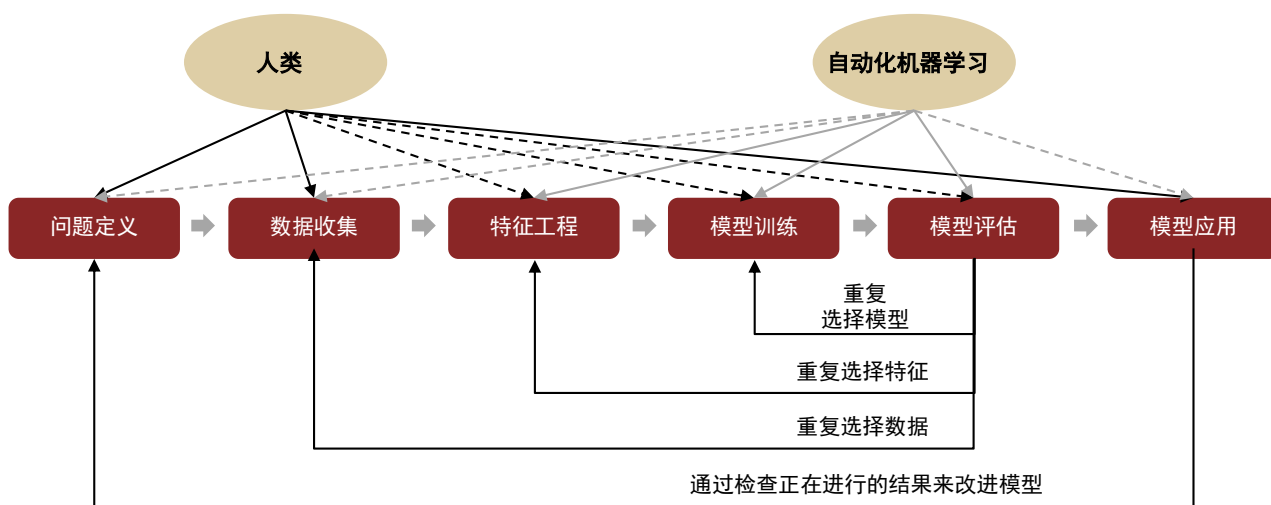
图表 21：AutoML 在多环节减少建模过程对 AI 科学家的依赖



资料来源：CSDN，中金公司研究部

企业数字化转型层面，AutoML 通过机器学习流程自动化，算法自动挖掘大数据中的新规律，降低对于 AI 科学家的依赖，从而降低 AI 落地门槛。在 AutoML 的支持下，AI 模型可以根据数据自动提取特征，进行学习、调参，降低 AI 模型的实施成本、人力工作量和调参等环节复杂程度，同时，摆脱人力即可不断进行 AI 模型的自动更新迭代，降低 AI 在企业的落地门槛。

图表 22：AutoML 自动化机器学习建模全流程



资料来源：Gartner，中金公司研究部

从落地效果看，AutoML 已具备在诸多场景替代 AI 科学家的潜力，能自动执行 AI 流程中的大部分工程性任务。开发人员在 AutoML 的帮助下可以聚焦于客户业务需求，AI 落地过程也不再依赖高成本的 AI 科学家，目前的决策 AI 龙头厂商和百度、阿里、华为等互联网头部厂商积极布局 AutoML 能力。基于 Kaggle 机器学习竞赛结果，Google Cloud AutoML、第四范式 AutoML 已分别能超过 46%、98% 的 AI 科学家，在违约风险预测、二手车风险预测、社交网络预测等认知领域具备替代 AI 专家的技术水平。此外，以商汤布局的机器视觉大模型领域为例，AutoML 可以解决半自动视觉超大模型设计与优化问题，进一步提高 AI 模型的生成效率、降低行业落地门槛。

图表 23：典型竞赛中谷歌和第四范式 AutoML 算法分别优于 46%、98% 的 AI 科学家

比赛名称	评价指标	人类科学家 冠军效果	Google Cloud AutoML 效果	Google Cloud AutoML 排名(>Top%)	4Paradigm AutoML 效果	4Paradigm AutoML 排名(>Top%)
汽车功能测试	R ² Square	0.5555	0.5388	65.98%	0.5538	99.61%
药店销售额预测	RMSPE	0.1002	0.9713	0.15%	0.1105	99.58%
餐馆销售额预测	RMSE	1727811	9895191	1.91%	1752348	99.51%
汽车保险索赔预测	Normalized Gini Index	0.2970	0.2806	43.02%	0.2910	99.30%
房屋保险购买预测	AUC	0.9702	0.9646	46.81%	0.9691	99.26%
库存需求预测	RMSE	0.4426	0.7407	19.41%	0.4513	99.19%
违约风险预测	AUC	0.8696	0.8685	93.41%	0.8689	99.14%
二手车风险预测	Gini index	0.2672	0.2546	96.85%	0.261	98.95%
投篮准确率预测	AUC	0.5653	0.6072	64.19%	0.5988	98.57%
欺诈性交易预测	AUC	0.9459	0.8796	20.48%	0.9299	98.34%
病毒传播预测	AUC	0.8599	0.5516	36.57%	0.829	98.24%
贷款违约预测	MAE	0.4373	1.3528	5.78%	0.4608	97.93%
社交网络预测	AUC	0.9811	0.8729	98.52%	0.8772	97.78%
邮件响应预测	AUC	0.8043	0.7943	48.85%	0.7971	97.71%
健康状况预测	AUC	0.8860	0.7630	47.63%	0.855	97.37%
房地产价格预测	RMSE	0.3009	0.3295	45.78%	0.3155	97.31%
分子生物学预测	LogLoss	0.3736	0.4095	83.55%	0.3805	95.14%
员工离职预测	AUC	0.9236	0.8573	47.22%	0.9061	94.61%
客户潜在价值预测	RMSE	0.5198	1.8761	10.16%	0.5593	94.59%
内容推荐	AUC	0.8891	0.8717	47.20%	0.8835	93.60%
AutoML 算法平均效果排名(>Top%)				46%		98%

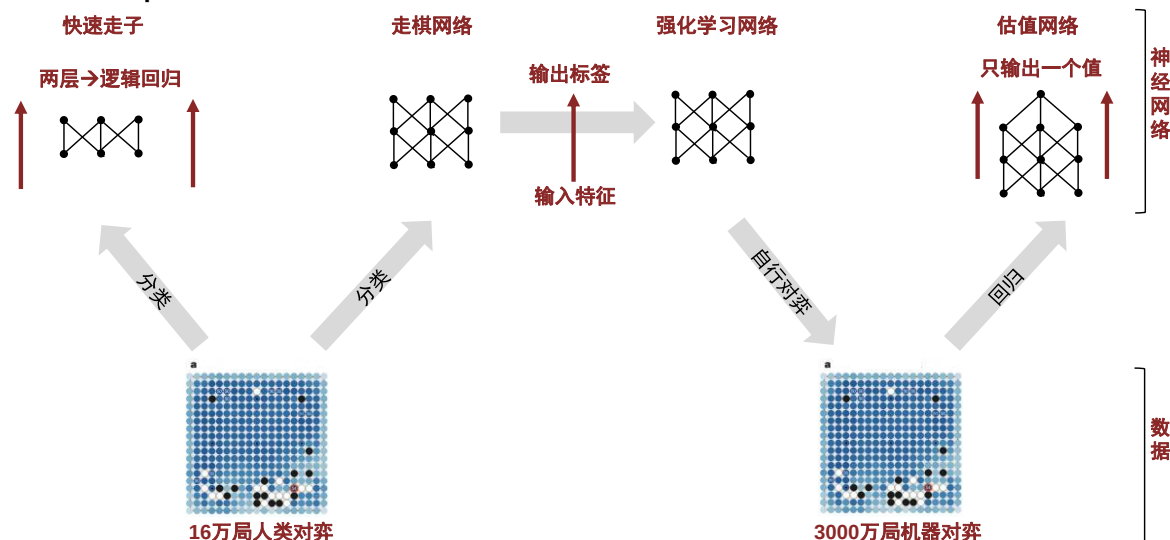
资料来源：Gartner，中金公司研究部

强化学习：解决大规模连续精准决策问题

强化学习是决策 AI 核心技术，擅长制定动态策略，应用典例包括围棋程序 AlphaGo 和电竞 AlphaStar，近年来在工业控制、自动驾驶等领域取得良好进展。强化学习是通过决策主体与决策环境不断交互，以分数为导向，获得得分反馈，从而在多次试错中寻求最优分数的过程。

- ▶ **AlphaGo 围棋程序**基于深层神经网络，经历 AI 科学家 16 万局监督学习和 3 千万局计算机自博弈训练的强化学习过程，先后击败李世石、柯洁等世界冠军。其中，强化学习的意义在于将策略目标确定为赢取比赛，训练出强化学习的落子策略，通过优化自我博弈的终局来提升有监督学习训练中的策略网络。
- ▶ **AlphaStar** 是首个在没有游戏限制的条件下进入电竞顶级联赛的 AI，在《星际争霸》中与大师级别玩家对战。制定策略是《星际争霸》中的关键挑战之一，每一步中，一个代理可能对应 1,026 种操作的可能，且代理需要学习在终局之前的数千种操作，基于强化学习、模仿学习等技术，AlphaStar 在自我游戏中基于人的策略开展偏见性的探索，允许从旧的游戏策略中有效更新为新策略，最终在 Battle.net 上玩家排名超 99.8%。

图表 24: AlphaGo 基于强化学习制定落子策略

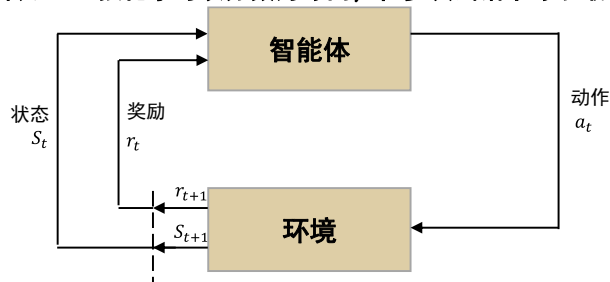


资料来源：深度学习科研平台公众号，中金公司研究部

实际决策场景往往需要大规模连续实施决策问题。基于专家或传统机器学习的优化方式难以解决现实场景中的复杂问题：1) 实际决策场景中影响因素庞杂无序；2) 实际场景中通常更重视长期回报，需要连续而非单次决策，效果具有滞后性；3) 现代商业中决策需要精细化，决策量大且部分依赖毫秒级响应机制。

强化学习适用于大规模连续实施精准决策问题等复杂场景。1) 深度强化学习借助深度学习，使得决策策略可以将复杂场景的大量因素考虑进来；2) 结合分数分配（credit assignment），可量化连续决策的长期结果；3) 在决策链中，可以实现不同决策层级的自主决策，因此，强化学习得到的策略可具备实时响应能力。

图表 25: 强化学习以分数为导向，在多次试错中寻求最优分数



资料来源：CSDN，中金公司研究部

技术层面，强化学习存在问题建模和算法设计两个层面的挑战。

- **问题建模**：当前挑战在于奖励函数设计和状态空间定义严重依赖于专家经验，包括奖励目标函数的设定、真实环境中输入信息的高维特征提取等，需要人工反复调整建模方式。学界最前沿的解决方式包括，使用内在奖励降低对人工设计的依赖，即在决策算法中引入类似“好奇心”的内在驱动力，引导有意义的决策，一个典型的例子是 OpenAI 提出的随机网络蒸馏，鼓励智能体在不确定中自驱式探索，该方法能够摆脱人工经验。此外，学者将表示学习与强化学习相融合，自动地从原始输入中提取状态特征，比如摄像头作为原始输

入，通过表示学习将高维原始输入映射为低维的向量表示。

- **算法设计：**当前挑战在于算法设计时往往会过分简化环境和主体的假设，距离实际场景差距较大。目前，得益于大规模强化学习训练技术与其他算法相结合，强化学习已能处理复杂场景，例如，以 AlphaZero、MuZero 为代表的棋类游戏将深度强化学习与蒙特卡洛树和自博弈等相结合，战胜了围棋人类世界冠军，是强化学习在解决双人博弈问题上的典型应用。

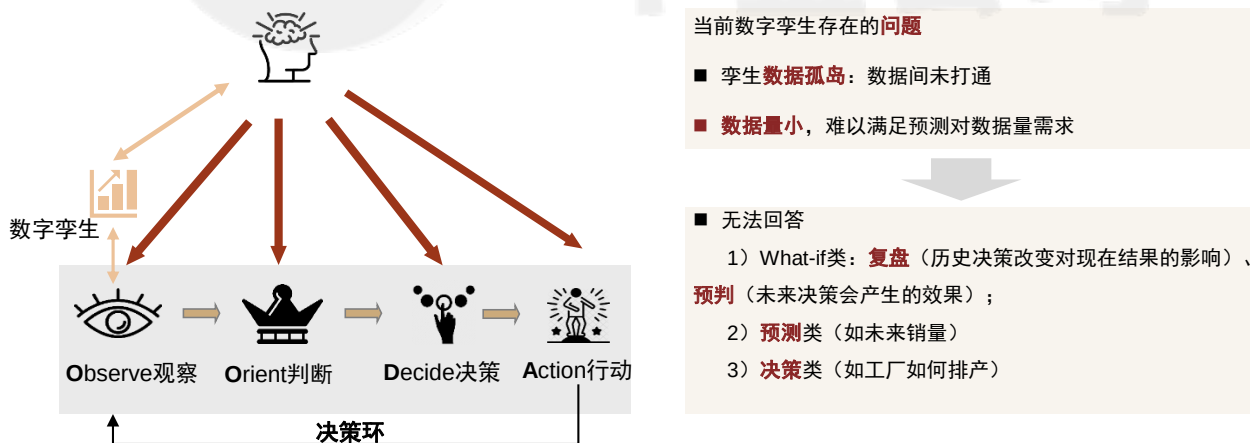
实际应用层面，高试错成本是限制强化学习落地的重要因素。强化学习技术依托于试错后的反馈做出最优决策，在真实环境中的试错代价很高且不可逆，例如无人驾驶事故、排产调整、疫情下是否封城等，因此，目前典型场景下的试错成本限制了强化学习在实际场景中的大规模落地。

环境学习：强化学习的最佳帮手，基于数字孪生和仿真模拟的技术革新

环境学习是指利用模拟器来辅助人的判断。过去，辅助决策依赖数字孪生和仿真模拟等技术。数字孪生是指利用传感器等系统收集的数据，来打造与物理世界相一致的全生命周期的数字化系统，核心在于帮助企业完成决策流程中的“观察”环节。

传统的数字孪生存在数据孤岛问题，从而限制发展。数字孪生系统解决了“观察”问题，但各节点的数据采集较为孤立，导致数据孤岛问题。此外，实际业务场景较为复杂，实现全覆盖需要指数级数据量，现有可采集的数据体量远小于前者。在辅助决策的部分关键问题，例如 what-if 类（如果多增加一台设备，产能如何变化）、预测类（未来销量）和决策类问题中，数字孪生仍然无法解决。

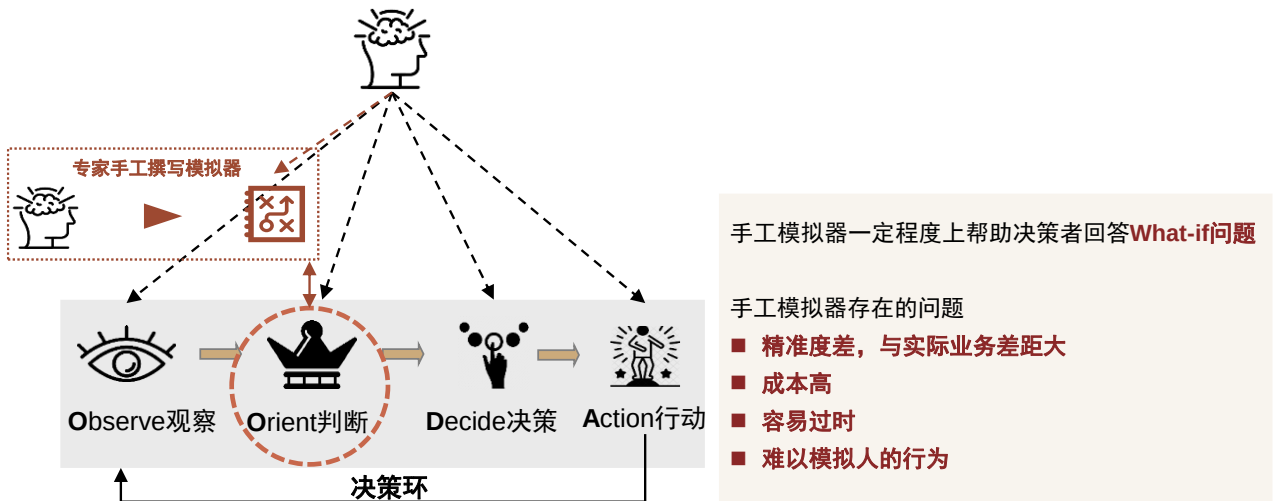
图表 26：数字孪生的优势与不足



资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

传统仿真基于专家手工撰写模拟器，能够回答 what-if 问题，但依旧存在应用局限。通过手工模拟器进行辅助决策，即参与到决策环的“判断”环节，在物理应用包括电路、物流系统等领域具备应用，能够辅助人工判断，但依赖人工则存在难以结构化复杂的实际业务而带来的精准度低、人工成本较高、和不易迭代更新等痛点。

图表 27：仿真模拟辅助人工判断，但仍存在一些问题

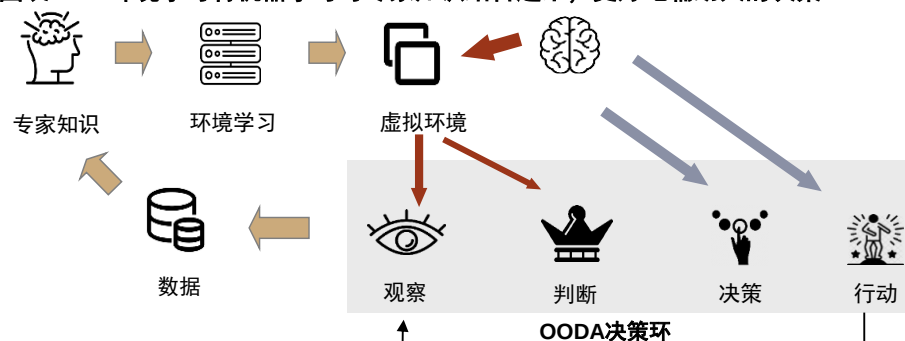


资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

环境学习能够较好地结合“观察”与“判断”，弥补数字孪生、仿真模拟的缺陷。环境学习融合了基于大数据的机器学习和专家驱动模型，构建更接近复杂实际业务的虚拟环境。在疫情防控中，AI厂商采用环境学习推演方案，相比于传统的传染病SEIR模型误差降低超90%。

- ▶ **数据方面**，环境学习融合打通专家经验与大数据，解决数据孤岛问题；
- ▶ **定量分析方面**，专家难以基于大数据做出判断，环境学习则由机器学习及非梯度类优化技术补足虚拟环境的细节，并通过机器学习循环迭代，快速追踪变化，并及时反馈到模型中，解决 what-if 及预测类问题；
- ▶ **推演决策方面**，融合了专家与大数据的优势，环境学习能够基于更精准的虚拟环境，提供精准的辅助判断，推演不同决策结果下的业务进展。

图表 28：环境学习将机器学习与专家知识结合起来，更好地辅助人的决策

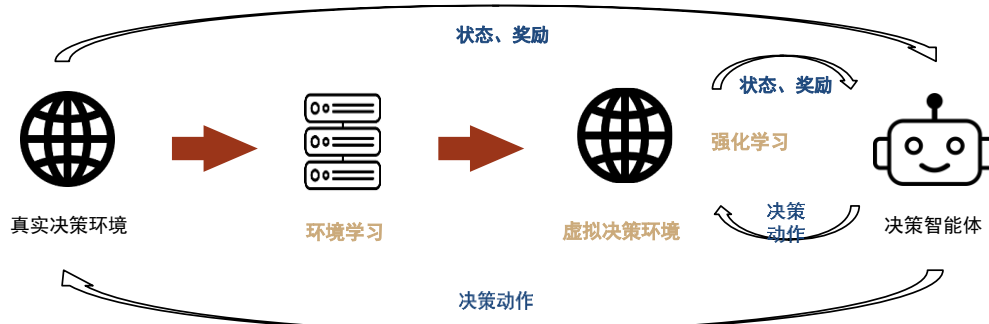


资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

强化学习+环境学习可以解决试错成本高的痛点。环境学习加速了强化学习落地，通过环境学习构建虚拟环境，为强化学习提供低成本试错和迭代的环境模型，很大程度上减少真实环境中试错的采样，大幅降低试错成本。二者的融合方案构建了机器的自主决策能力，打通“观察”、“判断”、“决策”和“行动”四大环节。基于环境学习+强化学习的解决方案已在业内广

泛推广，落地于产品研发、派工排产、精准营销等场景中，供应链成本得以大幅降低。

图表 29：环境学习让强化学习落地成为可能



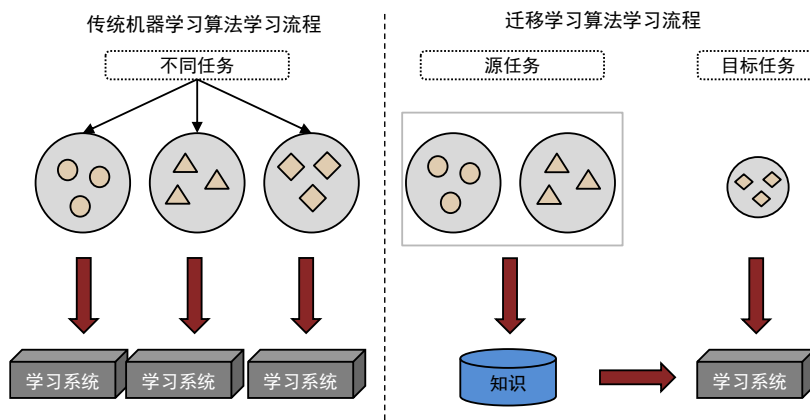
资料来源：WAIC 2021，中金公司研究部

迁移学习：解决 AI 在小数据层面的应用问题

深度学习基于大数据发挥价值，现实场景中很多领域存在数据不足的痛点。现实生活中，互联网电商行为数据、交通出行等数据体量广阔且较为高频，因此深度学习率先渗透，但仍有城市管理的长尾数据、小语种语音识别等领域具备重要价值但存在数据不足的痛点，深度学习难以在这些领域发挥价值。

迁移学习（Transfer learning）旨在发现共性，实现知识迁移复用，帮助 AI 在数据敏感或稀缺领域落地应用。迁移学习本质是把源领域的知识迁移到新目标领域，通常情况下，源领域的的数据量充足，能够训练出精度性能较为优越的模型，而目标领域数据量不足，因此基于源领域的模型在新目标领域的小数据中迭代，目标领域往往能够达到更好的学习效果。在通用人工智能的大背景下，迁移学习重要性凸显。Transformer 大规模预训练模型已成为学界与国内互联网巨头一致认可的路线，迁移学习是底层技术基础。

图表 30：相比于传统机器学习方法，迁移学习指不同领域间知识的迁移



资料来源：大数据与人工智能 Lab，中金公司研究部

相比于传统机器学习，迁移学习允许源和目标领域在出发点和任务上存在差异。传统机器学习中，源和目标领域的出发点和任务具备一致性，而迁移学习则容许有关联的不同。过去的应

大多聚焦于归纳迁移学习、传导迁移学习，即在出发点和任务中二者有一相同；未来，无监督迁移学习有望得到更多关注，更广义的知识迁移具备现实落地的潜力。

迁移学习具备小数据、可靠性、个性化三大优点：

- ▶ **小数据**：现实生活中小数据居多，在小数据中实现人工智能才是达到通用智能。人脸识别场景中人脸数量规模上亿，训练过程中可以充分挖掘规律，准确率达到 99% 已具备充分的技术实力实现。但在工业领域，产线差异较大，单产品的缺陷、形态类别数据不足一百个，而工业零部件的精度要求则高达 99.9%，在智能制造等各类数据短缺的领域，迁移学习对于 AI 落地十分必要。
- ▶ **可靠性**：建造通用的 AI 系统可以在不同领域之间进行知识迁移、“举一反三”，在底层模拟人脑的学习过程，具备可靠的知识迁移效果。
- ▶ **个性化**：基于个体的个性化数据往往由通用系统中叠加个人的小数据得来，迁移学习是其中发展个性化的有效工具。

在大量数据衍生而来的深度学习和强化学习基础上，迁移学习是未来发展趋势。深度学习发展近十年，基于大量数据的特征建立 AI 模型，旨在提升模型的准确性。强化学习（如 AlphaGo）基于反馈进行策略制定，是现阶段试验和落地的主流。展望未来，基于小数据和提供个性化方案是 AI 解决大量长尾问题的关键，迁移学习是未来的重要发展趋势。

图表 31：迁移学习是机器学习的未来发展趋势



资料来源：中金公司研究部

无监督学习：无标注情况下的机器学习

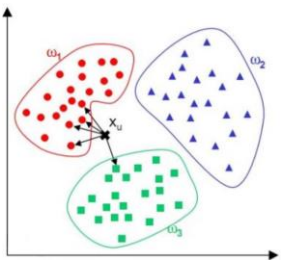
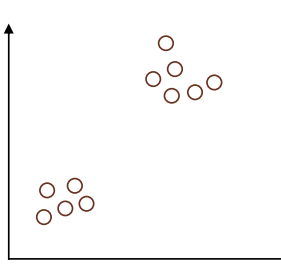
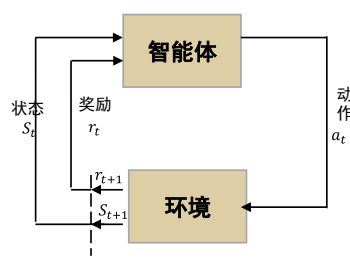
无监督学习是在无标注情况下，探索数据机构来提取信息。从是否有标注的层面上看，机器学习为监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习是指在标签规则已知的情况下进行学习，强化学习则是依据和环境的多轮反馈进行策略决策，无监督学习则是在缺少标签、规则的情况下，自主探索数据结构来提取有价值的信息，弱监督或半监督学习介于有监督和无监督之间，常用于标签不确定、少量标签情况自主挖掘和使用规则。

无监督学习的主要方法包括聚类和降维：

- ▶ **聚类寻找子类别**：聚类分析是在不了解数据关系的情况下，在全部信息中定义、寻找相似性，并进行集群聚合。集群之间差异性较大，集群之内相似性较高。在实际应用中，聚类常用于规则灵活场景，例如营销人员可以根据兴趣维度发现客户群，以制定差异化的营销计划。
- ▶ **降维压缩数据**：实际场景中很多数据是高维数据，对存储空间和算法性能提出较大挑战。主成分分析等无监督降维是常见的数据去噪方法，可以在保留数据中重要信息的前提下将

数据压缩到低维空间，同时降低特定算法对预测性能的要求，在可视化操作中降维过程非常必要。

图表 32：监督学习与无监督学习对比

	监督学习	无监督学习	强化学习
			
数据	有标签数据	无标签/目标	决策过程
反馈机制	直接反馈	无反馈	奖励机制
应用方向	分类：图片分类、新闻分类 回归：股价预测、票房预测	寻找数据中的隐藏结构、聚类	学习一系列的行动

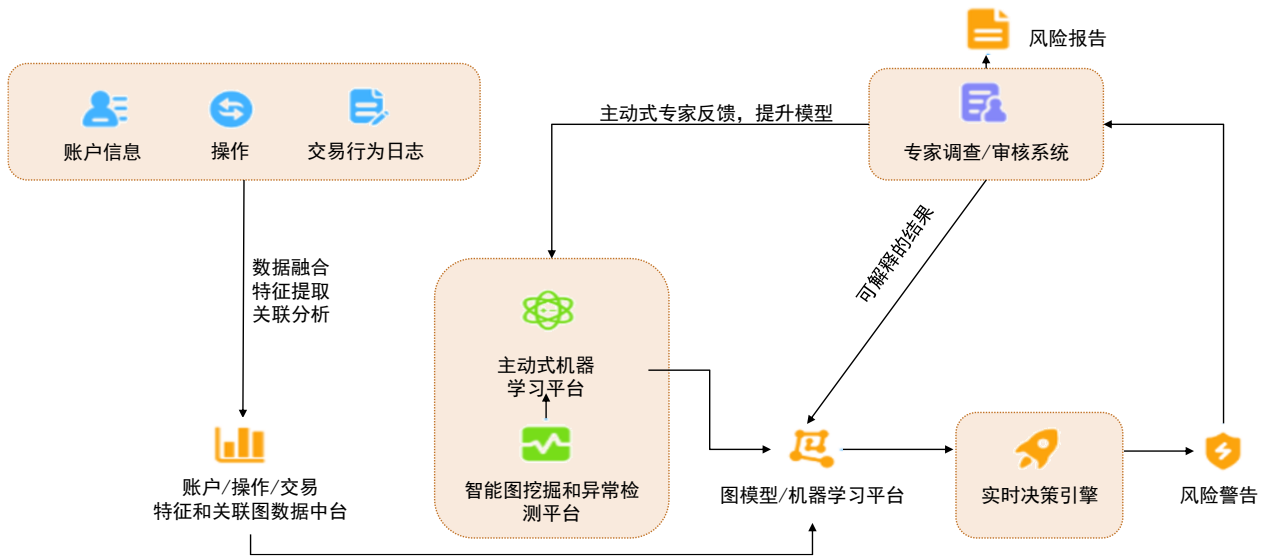
资料来源：大数据 DT，中金公司研究部

无监督机器学习具备三个显著优势：

- ▶ **不依赖历史标签：**无监督学习不依赖数据标签，因此能够更灵活高效地发现未知的“特殊”行为，例如银行欺诈。
- ▶ **在生命周期中较早期也常用：**相比于监督学习适用于成熟数据场景，无监督学习在生命周期中早期场景中也适用，比如对于银行异常账户，开户申请过程中的异常行为也可以被识别。
- ▶ **可解释性强：**深度学习在多场景应用中因 AutoML 的助力更为高效，但同时存在解释性差的“黑箱”弊端，相比之下，无监督学习能够识别银行欺诈中的具体异常行为聚集点，具备决策判断依据，具备较高的可解释性。

无监督/半监督学习带来银行反洗钱识别新模式。反洗钱场景下，历史标签样本稀缺，但新型洗钱方式层出不穷，确定的“坏人”标签大部分在产生损失后才能得出。同时，洗钱活动具有很强的团伙性和潜伏性，监督学习多关注单账户属性，因此难以直接鉴别。无监督学习从聚类明显、可疑度高的团伙中提取关联特征，训练模型，同时通过聚类异常检测和模型将结果可视化，可解释线索可以辅助专家调查，指导系统调优，进入自迭代、自学习的闭环，及时识别洗钱交易。

图表 33：半监督机器学习助力银行反洗钱



资料来源：慧安金科公众号，中金公司研究部

展望 AI 落地未来趋势，无监督/弱监督学习将成为企业降本增效得力方式。深度学习依托于大规模标注的数据集，在大数据领域顺利实现降本增效，与此同时，数据标注成为成本与效果权衡的限制因素。无监督和弱监督学习能够不适用或基于少量标签大幅降低标注需求，使得大量非标准的数据能够入模训练。2019 年，无监督训练应用于 Transformer 的蛋白质语言模型并进行预测，并已在 NLP（自然语言处理）和 CV（计算机视觉）领域超过监督学习，我们预计无监督学习将作为新力量，在企业数字化转型过程中广泛发挥助力。

联邦学习：保护隐私的前提下，实现多方数据联合训练

数据隐私安全及数据孤岛是限制 AI 发挥价值的重要问题。据中国互联网协会 2019 年发布的《中国网民权益保护调查报告》，约七成网民身份和网上活动信息遭到泄露，随着对移动互联网的依赖，数据违规事件频发，《数据安全法》等法律出台催化数据隐私保护行业发展。此外，在大数据环境下，数据孤岛问题仍存在于不同主体之间，以医药行业为例，针对人、医院、疾病和治疗行为的数据分散在不同主体，数据难以出库，也无法联合建模，各国均针对数据安全制定了保护政策，联合训练更加困难。基于此，隐私安全与孤岛问题为 AI 落地的限制因素。

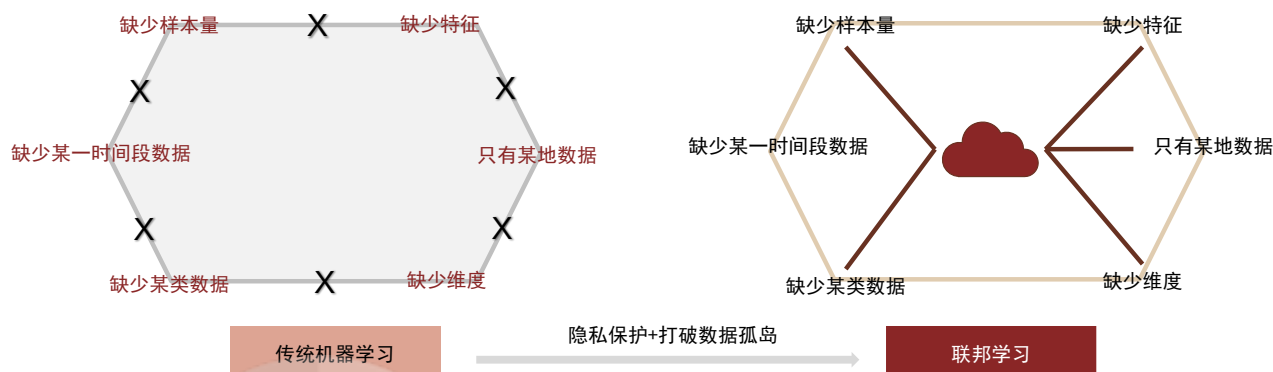
联邦学习作为分布式机器学习方法，解决隐私安全及数据孤岛问题，是下一代 AI 算法协同协作的基础。联邦学习是新兴的 AI 基础技术，最早由谷歌在 2016 年提出，本意是解决安卓手机终端用户在本地进行模型更新的问题，目标是能够在不共享本地数据的情况下，对多主体的数据联合建模，技术上保护数据安全，同时解决数据孤岛问题。

具体而言，联邦学习中数据不出本地即能进行训练，并由中央服务器协调建模。联邦学习允许多个协作者协同训练基于多方数据的全局模型，全过程无需分享本地数据，由联邦学习系统的中央服务器作为协调者，中央服务器将现有全局模型发送给各方，各方根据本地数据训练模型，并将更新的各方模型返回中央服务器，由中央服务器对全局模型统一更新，此为一轮更新。其中，设备与中央服务器之间交换的是加密模型，经多轮迭代，联邦学习完成对模型的训

练。

对比传统机器学习，联邦学习可以在多主体间构建多源数据应用生态系统。传统机器学习中往往涉及原始数据的迁移和存储，数据量增加往往带来指数级增加的成本，同时带来数据安全隐患。联邦学习能够建立安全的多源数据应用生态，实现多源数据融合，增大样本量和数据维度，支持训练高精度 AI 模型。

图表 34：相比传统机器学习，联邦学习构建多源数据应用生态



资料来源：中国信息通信研究院，中金公司研究部

联邦学习是新兴突破性质的 AI 底层技术，具备无可比拟的优势。多个参与方能够参与协作，共同训练高精度 AI 模型，各参与方地位平等，且具备完备的数据隐私保护机制，模型信息以加密方式进行传输，能够在不牺牲数据安全的前提下实现 AI 模型“共赢”。

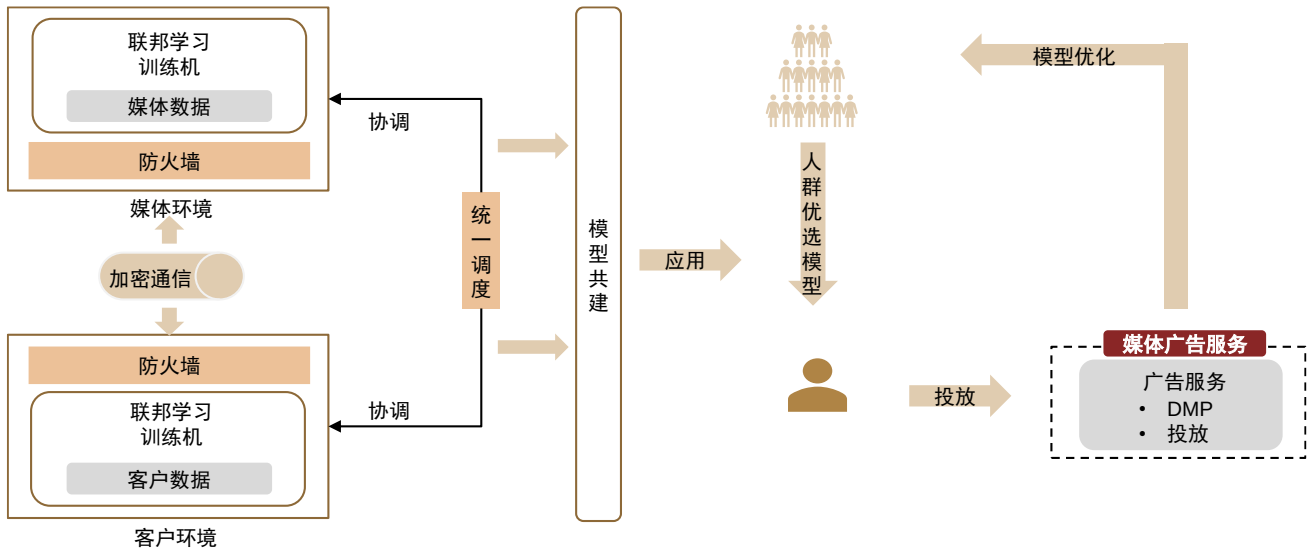
图表 35：联邦学习的主要特征



资料来源：中国信息通信研究院，中金公司研究部

广告投放是适用联邦学习的典型场景。广告投放场景中往往包含媒体、广告主、第三方厂商作为参与方，分别提供媒体上的行为信息和人物画像、过往广告反馈、其他样本特征。在数据分离的情况下，模型训练层，媒体可以通过引入分层的模型加密，实现广告主和第三方的联合建模；在模型管理层，媒体可以对联邦学习的模型进行管理；在模型调用层，多方分别研发引擎，在权限内使用模型，将结果用于广告推荐场景。

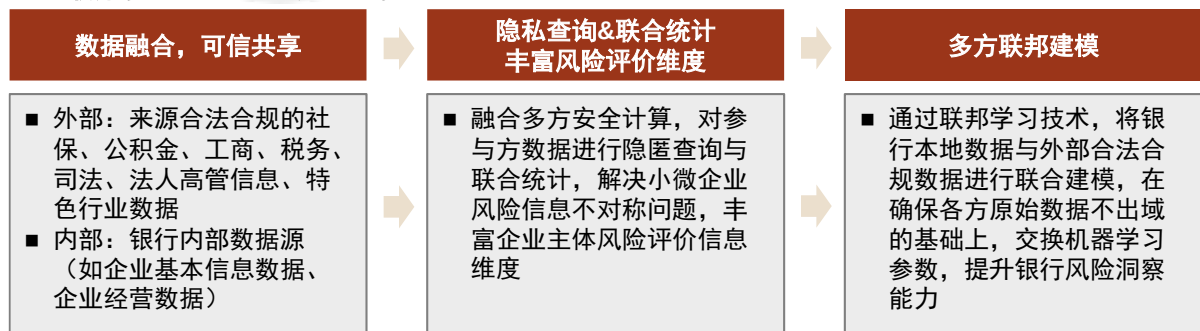
图表 36：联邦学习落地于广告投放场景案例



资料来源：中国信息通信研究院，明略软件，中金公司研究部

金融风控领域数据敏感型高，是联邦学习落地的另一重要领域。金融领域数据来源复杂且数据较为敏感，数据隐私安全问题亟待解决。对于金融机构而言，用户通常在多家银行拥有接待记录，机构需要通过全部借贷记录来了解征信情况，但这些信息是用户个人隐私，且各来源之间数据不互通。在积极落地场景中，通过隐私计算技术，金融机构可以横向打通税务、交通出行、生活水电燃气、公安征信等数据，实现风控的信息补充；根据安全计算、隐匿查询等技术，对多方数据联合统计，打破数据孤岛；并在以上基础上，多方联邦学习，将银行本地数据与外部数据联合建模，提升对金融信贷风险的预测精准度。

图表 37：联邦学习落地于金融风控场景案例



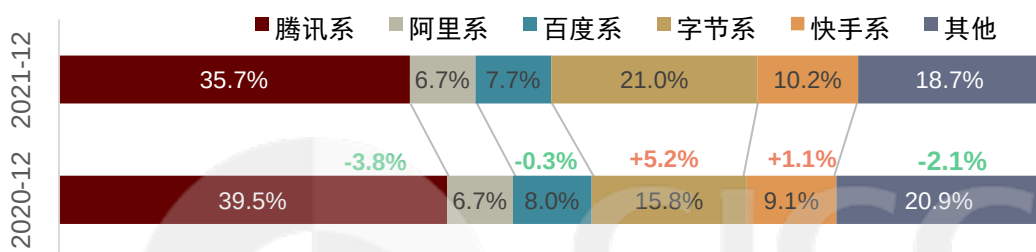
资料来源：中国信息通信研究院，第四范式公众号，中金公司研究部

决策 AI 应用：C 端互联网先行，B 端百花齐放

C 端：决策 AI 率先落地，为互联网巨头创造显著价值

互联网信息化基础良好，大量 C 端结构化数据为决策 AI 落地提供天然沃土。互联网是信息化基础靠前的行业，具备天然的数据量获取优势，互联网平台凭借用户、技术和基础设施入口优势获取了大量的结构化数据。由 QuestMobile，截止 2021 年末，我国移动互联网整体覆盖较为饱和，月活跃用户规模达 11.74 亿，具备大体量用户基数，其中腾讯、阿里、百度、字节等头部互联网公司 APP 占据近 80% 用户手机使用时长，大量 C 端结构化数据为头部优势所在，也是发展的核心驱动力之一。

图表 38：互联网头部厂商 APP 占据超 80% 使用时长

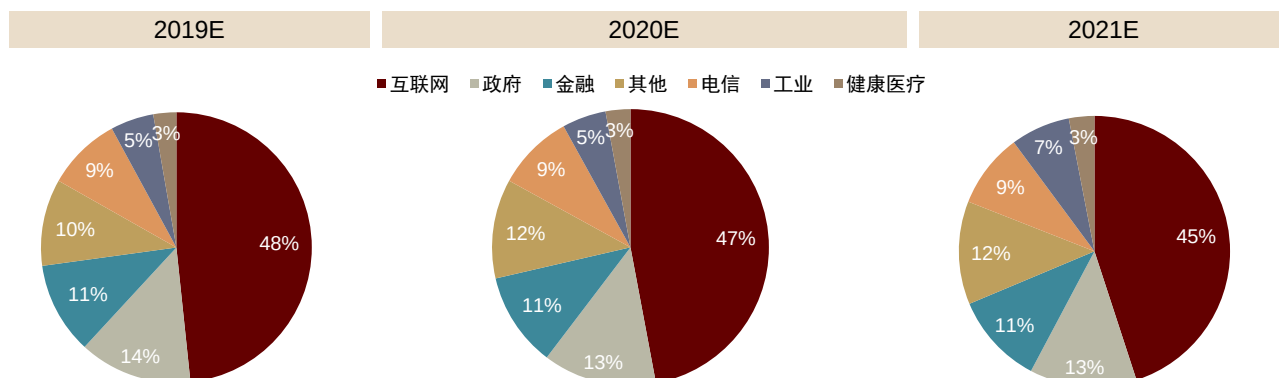


资料来源：QuestMobile，中金公司研究部

注：腾讯系包括腾讯控股和腾讯音乐，阿里系包括阿里巴巴和蚂蚁，百度系包括百度集团和爱奇艺

从大数据市场行业结构视角，互联网是大数据集中和应用的重点领域。2019-2021 年，互联网行业数据在全行业中占比近半，并开始与传统行业融合，作为平台媒介驱动传统企业数字化转型。因此，头部互联网厂商依托于大数据优势，充分具备决策 AI 落地的先决条件。

图表 39：中国大数据市场行业结构中，互联网占比近半



资料来源：赛迪顾问，中金公司研究部

字节跳动在互联网下半场突围，核心在于决策 AI 驱动的商业模式创新

C 端算法推荐诞生于海外互联网平台，字节跳动标志着国内互联网应用开端。1998 年，亚马逊平台基于协同过滤算法为用户个性化推荐商品，这是算法推荐第一次成功的商业化实践，助力亚马逊销售额增长百倍；随后 Netflix 和 YouTube 基于个性化信息流将算法拓展至视频平台。算法推荐在国内的落地开端是 2012 年今日头条 APP 上线，3 个月内今日头条 APP 即获得了超 1,000 万注册量，随后在字节其他业务线和美团、滴滴等其他互联网公司迅速推广。

图表 40：算法推荐发展史

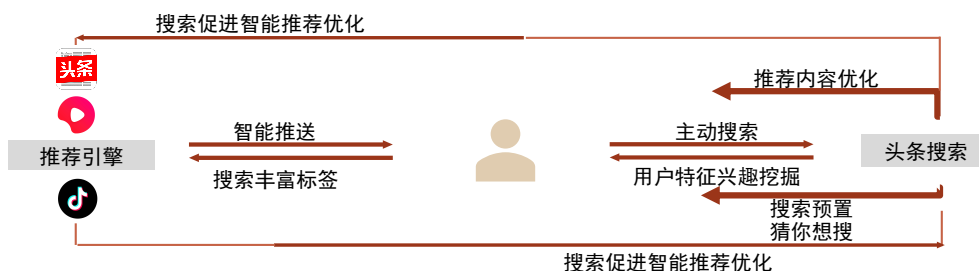


资料来源：各公司官网，中金公司研究部

字节跳动在互联网下半场突围，本质在于决策 AI 驱动的商业模式创新。今日头条为字节跳动建立了原始的数据积累并培育了个性化推荐系统，上线 3 个月日后活即突破 100 万，2015 年成为仅次于腾讯新闻的国内第二大新闻类 APP，积累大量原始用户数据。今日头条率先为个性化推荐技术完成打磨并做好大规模应用的铺垫，将推荐模型推广到字节旗下西瓜视频、火山小视频、抖音等应用。推荐系统对于字节跳动本质上是借助决策 AI 在大数据中积累上亿条规律，实现商业模式的创新。

具体而言，字节的精准推荐算法是突围核心，推荐与搜索引擎相互补充迭代。通过信息采集大数据、深度学习建模并形成用户行为分析，基于“系统过滤+内容推荐”方法，一方面在海量用户中挖掘相似点进行配对，另一方面，提取用户自身行为和文章关键字进行匹配，通过用户的正负反馈来判断推荐是否精准，进而迭代算法。通过智能推荐开创了全新的新闻阅读模式，完成 C 端的流量积累。同时，字节将个性化推荐反向应用，优化个性化搜索引擎，将搜索精度、性能、结果返回时间和用户体验等有机权衡。

图表 41：字节跳动推荐与搜索引擎相互补充迭代

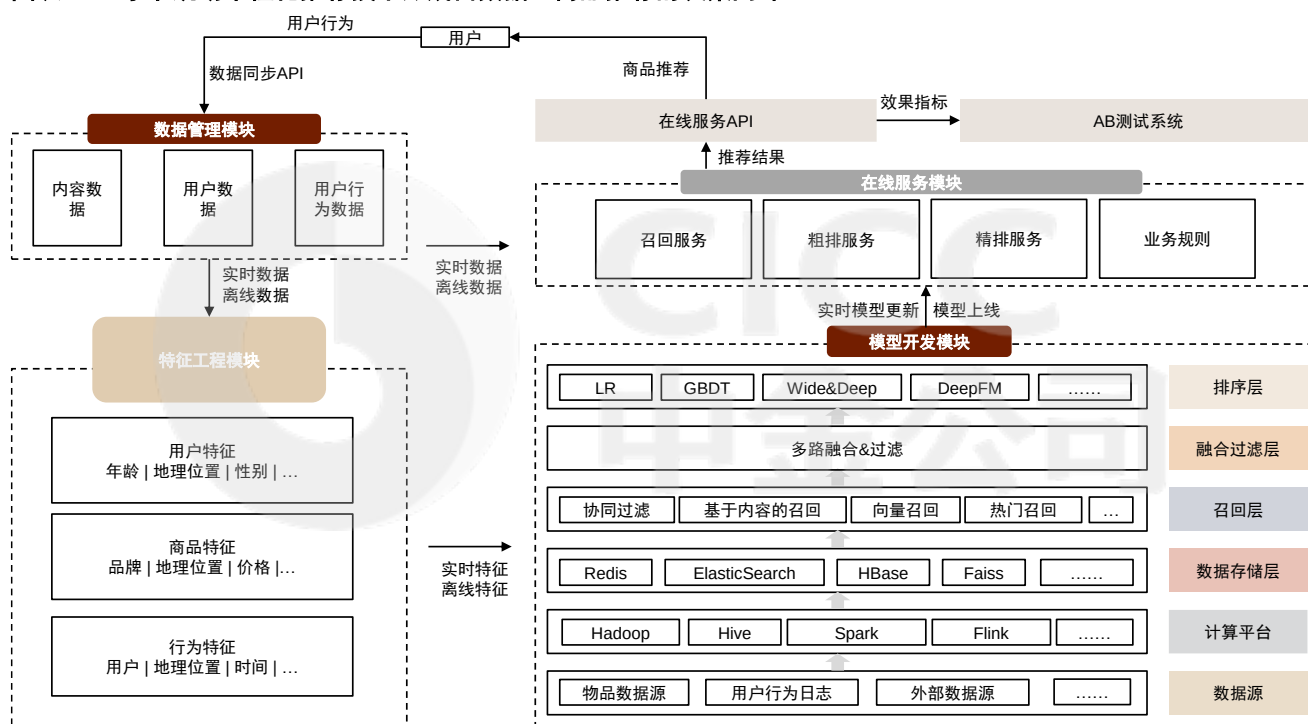


资料来源：字节跳动公众号，中金公司研究部

字节跳动于 2016 年成立 AI Lab，机器学习是重要领域，奠定全面推荐系统的基础。字节人工智能实验室基于深度学习、强化学习、推荐系统、大规模优化等隐性算法进行迭代优化，为跨平台的数十亿个请求提供个性化新闻、视频和其他内容，构成字节版图中全面推荐系统的底层技术学术基础。

技术视角，以字节跳动、美团为代表的互联网公司个性化推荐系统的本质是基于深度学习，从大数据中找规律，实现精准营销。互联网公司推荐系统架构相似，基于用户、内容与外部信息的大数据，采用多种推荐算法并进行多路融合和过滤，形成推荐排序，其中推荐算法包括：基于内容的推荐算法（基于内容标签推荐强相关内容）、协同过滤算法（将用户按兴趣聚类，推荐相似兴趣的用户喜欢过的内容）、基于知识的推荐算法（构建领域本体，将以上方法融合）等。本质是在海量数据源中挖掘规则，并基于不同算法进行打分排序进行精准营销，并用 AI 辅助风控审核。

图表 42：字节跳动个性化推荐技术形成自数据至商品推荐的决策闭环



资料来源：火山引擎，中金公司研究部

Facebook 等互联网巨头高度依赖决策 AI，是数字化成熟的标志

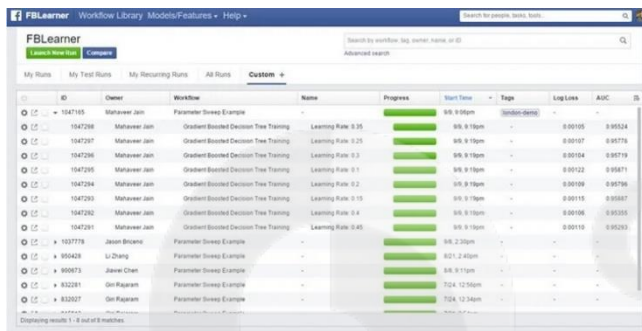
决策 AI 是数字化转型源动力，并已成为互联网巨头持续经营的必要条件。2011 年，Facebook 的推荐算法由传统算法切换为机器学习，实现了内容个性化推荐与分发，奠定了 Facebook¹ 决策 AI 的核心应用场景。其后 Facebook 推荐算法逐步更新，由机器学习进化为深度学习，决策 AI 在 Facebook 产品应用也持续深化，不断升级用户体验，成为 Facebook 赖以生存的技术底座。根据 Facebook 应用机器学习工程主管 Joaquin “离开人工智能 Facebook 将不复存在”，侧面说明 AI 对于互联网巨头的战略地位。

¹ Facebook 于 2021 年 10 月 28 日宣布母公司更名为 Meta，鉴于本文描述内容发生于该节点前，故使用 Facebook 作为公司名称

人工智能母体 FB Learner Flow 平台支撑 Facebook 基于 AI 的产品研发技术版图。2014 年，Facebook 前瞻构建了机器学习平台 FB Learner Flow。平台能在不同产品中重用算法，同时运行并管理数千个自定义的训练过程。自成型以来，超过 25% 的工程团队使用 FB Learner Flow，训练了一百万余个模型，支持 Facebook 每秒进行超过 600 万次预测。

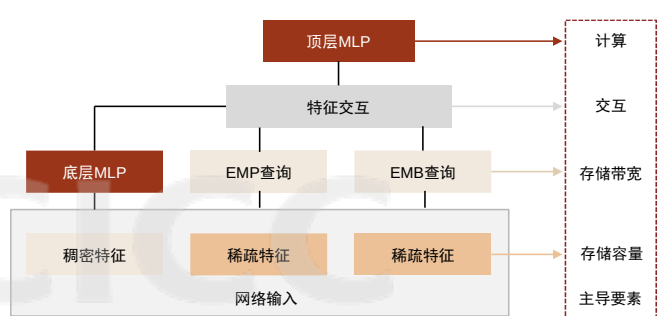
个性化推荐系统是 Facebook 产品力体现与增长引擎，核心是 SparseNN 模型。Facebook 的推荐系统工作流程分为召回、排序两步。召回流程使用协同过滤算法从海量候选集中选出内容输出给排序环节。排序算法的核心是 SparseNN 模型，用 embeddings 处理稀疏特征，多层感知器 MLP（Multilayer perceptron）处理稠密特征，然后用进行高阶统计特征交互。最后用另一个 MLP 处理交叉后的特征，得到事件的概率，并据此确定内容的推荐度后进行排序。同年，公司推出 ReAgent 强化学习工具包，构建可接收离线反馈的决策 AI，据应用研究负责人 Srinivas，ReAgent 负责实现数十亿个 Facebook 和 Instagram 上的个性化推荐决策²。

图表 43：FB Learner Flow 支撑 Facebook 研发版图



资料来源：Facebook 官网，中金公司研究部

图表 44：Facebook 推荐系统排序算法流程



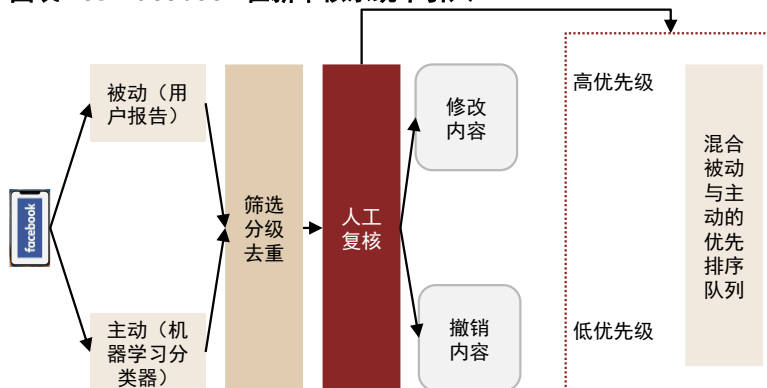
资料来源：Facebook 官网，中金公司研究部

决策 AI 贯穿 Facebook 产品的全链条，除推荐系统外，决策 AI 还为内容审核、风险控制等其他流程赋能，提升效率。

- **内容审核方面**，Facebook 研发的 AI 算法能够将视频大致分类，阻止不合规图片和视频、盗版或其他违反使用条款的内容被上传；
- **风险控制方面**，通过决策 AI，Facebook 能够识别并关闭虚假账户，发现绕过审查流程的作弊广告并将其下架。

² <https://www.zhidx.com/p/171370.html>

图表 45: Facebook 在新审核系统中引入 AI



资料来源: Facebook 官网, 中金公司研究部

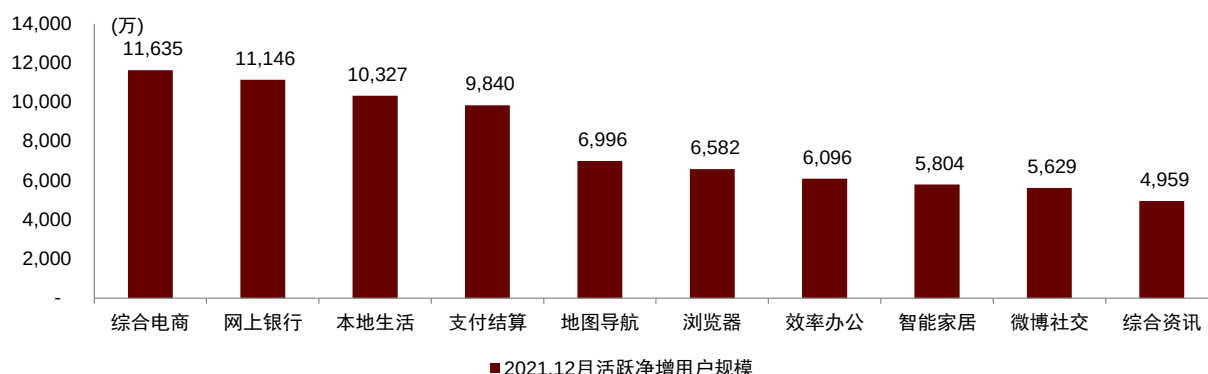
FAIR (Facebook AI research) 与 AML 分别在 AI 基础研究与 AI 应用落地层面为 Facebook 造血, 保持公司的领先优势。成立于 2013 年的 FAIR 主要负责 AI 前沿的研究, 已开源了 PyTorch、fastText、FAISS 和 Detectron 等研究代码和数据集; AML 与 FAIR 紧密合作, 用 AI 支持着 Facebook 12 亿日活用户的体验。

展望未来: 决策 AI 在 C 端向精细运营和前沿探索渗透

移动购物、金融理财和生活服务类活跃度提升, 决策 AI 落地场景趋于丰富化、专业化。基于 QuestMobile 统计, 以 2021 年 12 月数据为例, 网上银行、支付结算等金融场景成为新晋活跃场景。考虑到金融理财应用相较社交和娱乐应用更具专业化属性, 在个性化推荐之外依赖操作指导、风险测试及预警等过程, 我们认为决策 AI 将在此类专业化长尾场景进一步打磨, 提升用户使用价值。

决策 AI 自精准营销向精细运营渗透。我们认为, 在精准营销覆盖广度趋于饱和前提下, 对 C 端用户的精细运营将成为新突破口, 流量的精细化运营有望成为互联网厂商新主线, 即由获客及变现导向逐渐转为优质内容与管理导向。

图表 46: 用户逐渐向金融理财等偏长尾场景渗透



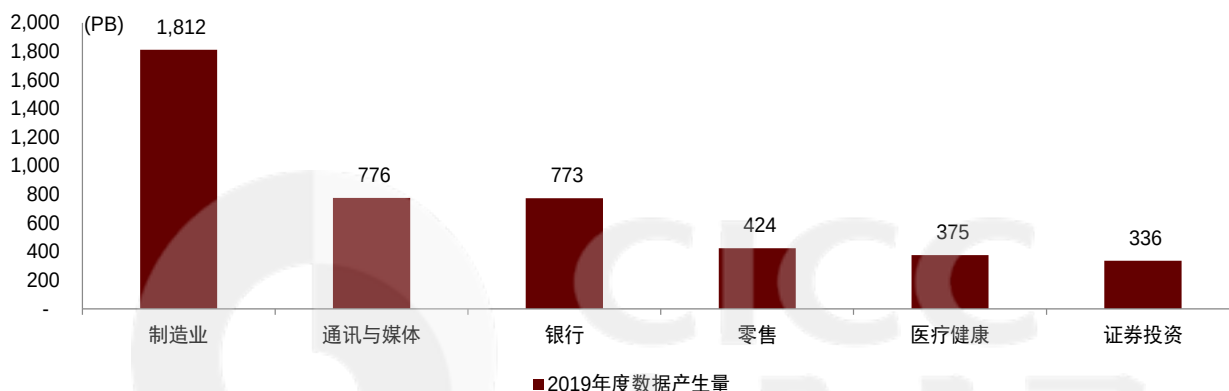
资料来源: QuestMobile, 中金公司研究部; 注: 月活跃净增用户规模=2021 年 12 月 月活跃用户规模-2020 年 12 月 月活跃用户规模

B 端：在金融、零售、能源、制造、医疗等行业多点开花

决策 AI 始于互联网行业，逐步推动传统行业数字化转型。决策 AI 可以在海量数据中学习，在分秒之间打通决策环全流程，我们认为未来决策体系有望从“人为决策中心”向“人机协同”演进。传统企业不具备与互联网巨头匹敌的研发人才与资金投入，决策 AI 厂商及互联网 AI 平台通过将技术产品化、平台化，降低 AI 使用门槛，推动传统行业数字化转型，帮助企业享受 AI 带来的价值增益。

决策 AI 率先在结构化数据成熟的金融业落地，再向零售、制造业等信息化基础较好的龙头渗透。在传统行业中，金融业数据量较大且结构化成熟度较高，且大行 IT 预算充分，率先落地决策 AI，零售、制造、医疗等行业也具备数据优势，龙头纷纷借助 AI 完成数字化转型。

图表 47：B 端金融、零售、制造、医疗行业数据产生量位居前列，2019



资料来源：智研咨询，中金公司研究部

决策 AI 在营销推荐、预警及运营预测等职能中可以实现职业增强或替代，助力传统企业智能化转型。根据灼识咨询，以平台为中心的决策 AI 解决方案前五大供应商主要为金融、零售、能源、制造等行业客户提供平台型解决方案，聚焦营销推荐、预警和运营预测功能。

图表 48：决策 AI 助力企业在营销推荐、预警、运营预测等多领域转型

	营销推荐	预警	运营预测
金融	• 信用卡分期精准营销 • 券商历史客户激活 • 投顾客户挖掘 • 基金精准推荐	• 银行反欺诈预警系统 • 银行反洗钱预警系统 • 贷前风险评估 • 券商异常交易识别 • 信用卡智能进件核查	
零售	• 推送内容精准推荐 • 智能线索评级 • 短信精准营销 • APP智能推荐		• 动态定价 • 智慧供应链 • 智能排产排工 • 销量预测 • 自动补货
能源		• 风机设备故障预警 • 石油管道智能化异常预警 • 生态环境预警	• 化工品价格预测 • 能源油层识别 • 资源调度
制造			• 智能定制研发 • 工艺优化 • 产线质检 • 仿真模拟 • 预测维护 • 排程优化 • 能耗优化
医疗			• 精准预约 • 慢病管理 • 生物制药研发

资料来源：各公司官网，中金公司研究部

决策 AI+金融：基于成熟数据积累，营销推荐与风控预警已大规模落地

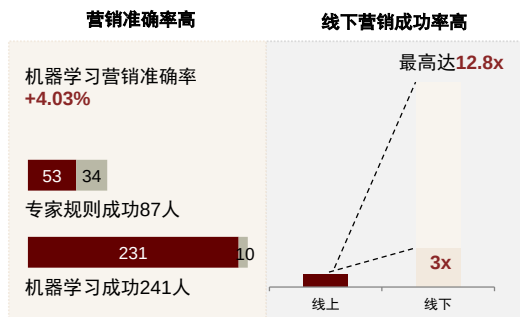
银行、券商所在的金融行业具备较为成熟的数据积累，领跑数字化转型进程。头部银行每年百亿元 IT 预算中，近年来多用于大数据、人工智能布局，借贷风控、理财产品营销推荐等领域已在金融行业具备成熟落地应用。

► **营销推荐领域：将海量客户和庞大的营销产品体系快速精准匹配，在减少营销打扰的前提下最大化营销收益。**

决策 AI 帮助银行精准营销，降本增效。决策 AI 能够基于海量非结构化数据，实现基金产品推荐模型效果验证，替代信用卡、理财经理角色向潜在客户定向投放产品。以全球龙头商业银行为例，通过业务部门和 AI 科技团队配合，搭建决策 AI 营销数据自迭代平台，对目标客户群外呼营销形成产品购买的成功率提升约 200%，响应率提升且有效优化了客户体验。

决策 AI 助力证券公司发掘潜在用户，精准营销。券商借助决策 AI 技术对用户投顾行为建模并得出打分，将分数高于阈值的用户定义为潜在用户，进行线上/线下营销。对比 AI 规则和专家规则，AI 规则营销准确率提升 4.03%，并发现线下营销成功率是线上的三倍。基于这一结论大力推广线下营销力度，营销成功率最高可达线上的 12.8 倍。在证券公司历史客户激活场景中，决策 AI 助力下激活率为专家规则模型下的 4.5 倍，整体营销策略匹配度高达 72.3%。

图表 49：证券公司借助决策 AI 助力投顾客户挖掘（左）和历史客户激活（右）



	第四范式名单	专家规则名单
下发名单数	111,933	67,417
激活客户数	2,204	298
名单激活数	1.97%	0.44%
模型名单剔除专家规则重复客群后		
		4.5x
	第四范式名单	专家规则名单
下发名单数	81,933	97,417
激活客户数	1,904	598
名单激活数	2.32%	0.61%

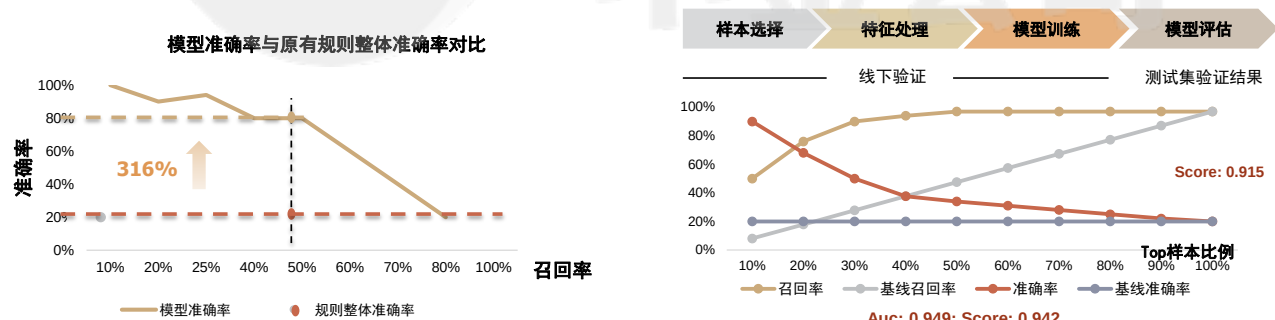
资料来源：第四范式官网，中金公司研究部

- **风控预警领域：精准刻画每一笔交易背后的欺诈风险、洗钱等违法行为风险，并在毫秒之间做出决策，提升效率的同时尽量避免违法违规交易。**

决策 AI 挖掘反欺诈规则，帮助银行降低风险。决策 AI 可以实现自获客至放贷前中后期的全链管理，替代人工审核员识别并阻断可疑交易。借助决策 AI 与传统专家规则相结合的方式，头部决策 AI 厂商已助力国有大行推行智能反欺诈服务，线上测试结果中，控制 48% 召回率不变，模型的准确率可达 83%，较原有规则提升了 316%。兴业银行信用卡中心处理单笔交易仅需 20ms，99.9% 的交易可在 50ms 内完成，同召回率下准确率提升 5 倍。

决策 AI 助力银行识别反洗钱交易，大幅节约人力成本。决策 AI 助力快速识别高风险洗钱案宗，头部 30% 的案宗召回率可达 90%，前 70% 的案宗召回率达 99.6%，在无明显遗漏情况下，可抛弃尾部案宗，大幅节约人工成本。

图表 50：银行借助决策 AI 助力反欺诈系统（左）和反洗钱系统（右）



资料来源：第四范式官网，中金公司研究部

决策 AI+零售：头部零售企业采用决策 AI 助力精准营销和精细化运营

零售行业中头部厂商数据积累充分，供应链较为成熟，适合决策 AI 落地。在私域流量运营大趋势下，对于现有客户的适时激活和潜在客户的精准营销是获客端经营重点，此外，生产运营端，自选址至供应链全链条管理均存在精细化运营降本增效的需求，决策 AI 提供技术助力。

- **营销推荐领域：借鉴互联网推荐算法，决策 AI 将推荐原理迁移至线上零售。**

百胜中国旗下品牌 APP 借助决策 AI，实现精准营销。公司构建决策 AI 平台，在数据资产整合、餐厅人货场管理、物料追踪方面持续优化运营，同时精细化运营旗下餐饮连锁品牌 APP

的私域流量客户，决策 AI 技术通过提取用户个性化特征（浏览、下单行为等）和社会性特征（性别、收入水平等），将规则从几十条拓展至 2,000 万条，实现精准推荐，为客户带来营收增量。

奶粉龙头飞鹤乳业借力决策 AI，优化短信营销和个性化推荐。飞鹤与阿里云以及决策 AI 厂商合作，借助高维度决策 AI 模型和 AutoML 算法实现智能匹配推荐内容和短信营销，实现进店率和客户转化率的显著提升。此外，飞鹤星妈通过微信、小程序、网页等多渠道为用户提供育儿知识、专家教程，从粗放式传统通用规则转向精细化线上运营，优化用户体验。

图表 51：决策 AI 助力百胜中国旗下厂商精准推荐

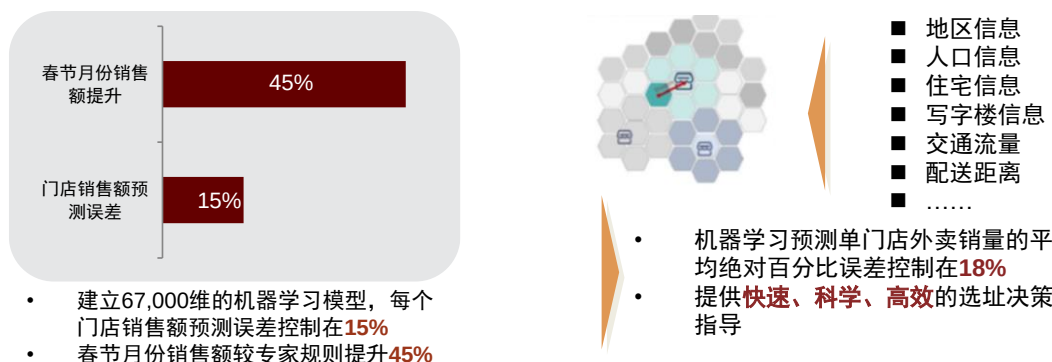


资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

► **运营预测领域：基于打通供应链全链条数据，进行销量预测和运营动态调整。**

决策 AI 辅助销量预测，帮助商家动态运营。决策 AI 能够基于门店运营数据挖掘规律，建立 6.7 万维的 AI 模型，将单门店销售额预测误差控制在 15%；基于地理与外卖订单信息，决策 AI 能够预测各个门店在不同时间段的销量，预测的平均绝对百分比误差<18%，为外卖商家优化动态运营、合理选址提供指导。

图表 52：决策 AI 助力门店销量预测（左）和外卖销量预测（右）

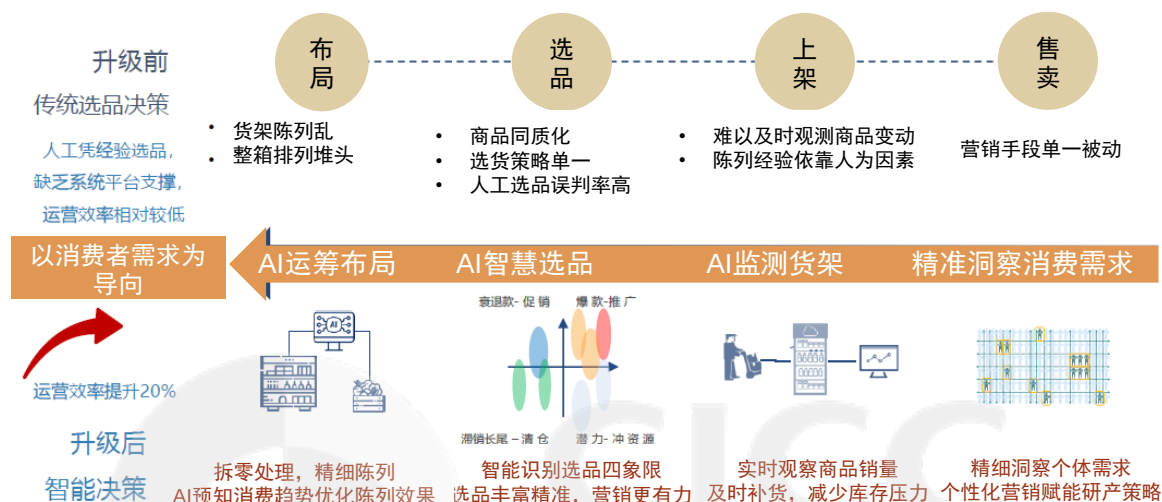


资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

决策 AI 在线上运营、门店选址、智慧供应链等领域助力企业精细化运营。零食品牌来伊份在

全国拥有超 3,000 家门店及 3,000 余万会员，已完成信息化布局。2021 年，来伊份与华为云及决策 AI 厂商开展战略合作，将运营思维从“商品运营”切换至“消费者运营”，从“今天进店多少人”转换至“今天进店的是什么人”，盘活供应链体系。此外，打造智慧供应链体系，形成“门店选址——个性化营销——消费趋势预测——物品布局——优化选品策略——货架监测及补库存”的智能决策闭环，将运营效率提升约 20%。与之类似，良品铺子、周黑鸭等知名零售企业与华为云展开合作，打造全渠道智能零售管理平台，实现数字化转型。

图表 53：决策 AI 助力打造智慧供应链



资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

展望未来，决策 AI 技术在零售行业有望“由点及面”向全业务全流程渗透，面向多业态铺开。决策 AI 在精准营销和运营管理领域已有成熟落地方案，但在无人零售、消费者行为洞察等领域还处于打磨初期，对于不具备互联网基因、缺乏原始数据积累的零售企业，将 AI 与业务有机结合起来仍需探索。我们预计，随着 AI 算法不断优化、新一代人工智能基础设施完善和应用场景打磨催化，AI+零售将“由点及面”逐步渗透。

决策 AI+能源：携手头部企业强化能源预警和运营预测

能源产业具备重资产属性，具有较为成熟的数据积累，但大数据分析 & AI 应用发展较为早期。能源行业正从传统生产型业务，加速向综合能源服务、能源数字化等方向转型，加速数字化成为行业共识，以国家电网、中国石油、中国石化为代表的龙头公司率先探索能源行业预警及运营智能化，为产业结构转型做出示范。

► 预警领域：准确定位故障信号，完成端到端安全预警。

中国石油借力决策 AI 实现管道光纤安全预警。 中国石油借助决策 AI 平台，搭建从光纤信号采集、存储、实时检测与分析，到管道异常信号报警的端到端安全预警应用，大大提升管道破坏事件预警的及时性、准确性，替代了人工检测员的职能，保障油气长输管道平稳运行。

龙头电网公司以决策 AI 算法协助风机设备故障预警。 电网公司通过 AI 算法构建故障诊断模型，判断机组隐含或现存的故障信息，并智能化分析故障模式、产生原因。在 200 余次齿轮箱故障检测中，决策 AI 算法模型下故障检测准确率大幅提升，保证召回率达 100%，两个月内预

测准确率在 81%以上。

图表 54：决策 AI 助力石油管道异常检测（左）和风机设备故障预警（右）

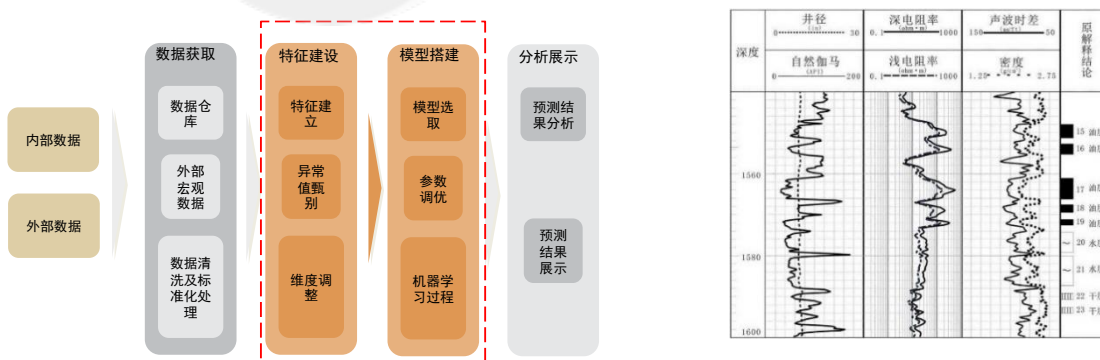


资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

► 运营预测领域：预测石化产品价格，打造智慧能源服务平台。

国内龙头石油化工企业基于 GBRT 等 AI 算法提升化工品价格预测与油层识别准确率。基于市场供求关系、化工产品成本、销售体系及金融形势等多重影响，决策 AI 对化工品价格预测的平均准确率从 97%提升至 99.33%，1-7 天预测的最高准确率达到 99.99%。此外，国内龙头石油化工企业依托 AI 技术完善检测系统、诊断系统、运营系统和监管平台，形成闭环的油田智能服务平台，油层识别率提升 96%。同领域，中海油与阿里云合作，打通天然气气井、生产平台、运输管网、上岸加工全链条，为复杂地质环境加上“AI 决策大脑”；中石油全资子公司大庆油田与华为云合作，利用工区数据对地质结构进行分析，进而调整油田开发方案，助力油田精细开发和增储上产。

图表 55：决策 AI 助力化工品价格预测（左）和油层识别（右）



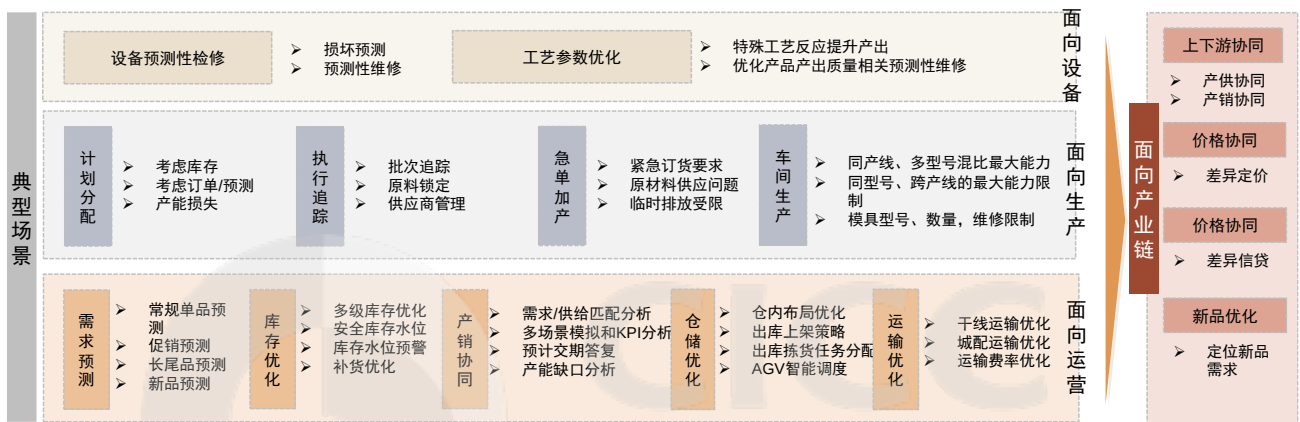
资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

放眼未来，基于数据中台的一体化智慧平台是决策 AI 在能源领域落地的趋势。能源技术创新已经成为推动能源行业转型的核心要素之一。从大数据中挖掘价值并形成价值网络是客户普遍诉求，能源行业数据中台已初步具备该能力。以石油厂商为例，通过推广一体化智能服务平台，实现从勘探开发到油井建设、下游需求的全线管理、监控预警和动态运营，是赋能能源企业解决损耗、安全、时效等问题的重要路径。

决策 AI+制造：生产线精度要求高，质量检测与运营优化率先落地

我国制造业正处在自传统生产模式向数字化、智能化发展的新阶段，生产线追求高精度，对算法定制化要求高，以 AutoML 为主的决策 AI 能力起到关键作用。制造业具备丰富的场景、规模化的生产线和海量数据，但工业验收对精度要求较高。以手机为例，一部智能手机有几百个零件，以 200 个作为假设，如果要想实现整机良品率 99.9% 以上，单零件的良品率至少达到 5 个 9 的准确率，因而对算法的定制优化要求极高，人工调参难以满足复杂算法的需求，AutoML 为主的决策 AI 能力可以在销售线索评级、排产派工、异常和缺陷检测等流程发挥重要作用，实现职业替代，大幅提高效率。

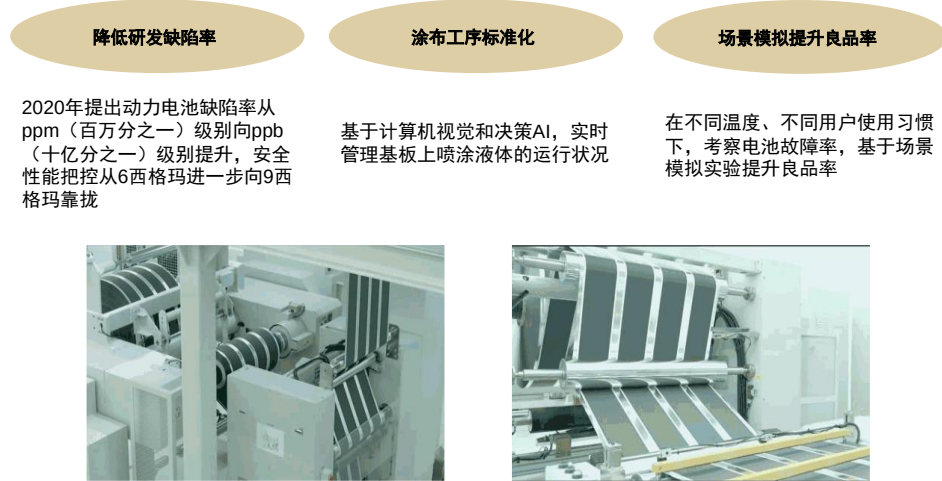
图表 56：智能决策在工业制造领域的落地方案



资料来源：爱分析《2022 工业“智能决策”白皮书》，中金公司研究部

宁德时代的电池生产线中，决策 AI 助力产品研发、产线质检、排程优化等环节。公司电池生产的核心目标之一是降低研发缺陷率，2020 年提出动力电池缺陷率从 ppm（百万分之一）级别向 ppb（十亿分之一）级别提升，决策 AI 基于研发-生产的全链条智能化检测助力目标实现。在涂布工序质检场景中，决策 AI 模型对运行状况、任务调度实行实时监控管理，实现高速推理预估服务能力和系统稳定性。此外，电池在不同温度、不同驾驶员使用习惯下，故障率差别较大，决策 AI 基于环境学习与强化学习测试电池故障率，并提出解决方案提升良品率。与之类似，创新奇智在面板缺陷检测中将视觉与决策 AI 结合，降低研发缺陷率。

图表 57：宁德时代在产品研发、产线质检等环节落地决策 AI



资料来源：宁德时代官网，中金公司研究部

海尔集团借助决策 AI 实现智能生产计划系统，达成自动化柔性排产目标。海尔集团传统的单工厂排产大量依赖人工，且随着业务扩张难以对整体资源进行统筹平衡。基于 COSMOPlat 工业互联网平台，海尔集团采用智能生产计划系统，可以生成以天为颗粒度的产品加工方案和以秒为颗粒度的生产计划。接入智能解决方案后，集团订单满足度提升 20%，产能损失率降低 30%，对人工排产的依赖度降低 70%，且系统已在 9 个工厂复制推广上线。

图表 58：海尔集团智能生产计划实现工业 4.0



资料来源：爱分析，中金公司研究部

展望未来，决策 AI 技术辅助提升模型准确度，运筹优化与决策 AI 相辅相成指导制造业落地，逐步规模化。AI 技术在工业制造业领域落地尚处于早期阶段，我们预计未来五年将逐步渗透早期使用者，走向规模化。针对现阶段工业制造业领域对精度要求较高、需要动态连续建模的痛点，决策 AI 的强化学习、环境学习等技术能够促进不断提升模型精度，同时，工业领域的运筹优化算法有望和强化学习相辅相成，提升具体问题落地的稳健性和决策 AI 的场景泛化能力，我们认为技术层面将有望做到满足更多复杂需求。

决策 AI+医药：药物研发和慢病筛查是早期落地方向

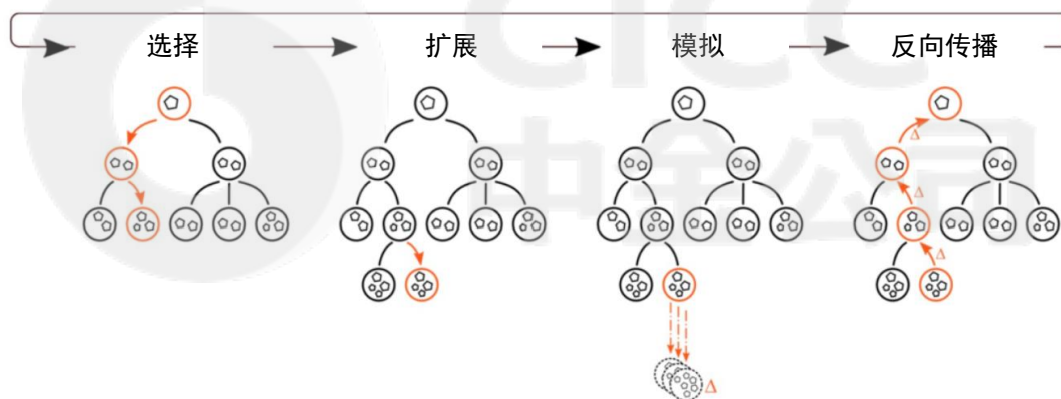
医疗行业数据化较为完善，但存在数据孤岛、群体性地域差异、数据链条不完整和数据隐私保护等痛点，目前 AI 仅在早期落地试验阶段。在现有的 AI+医疗落地案例中，糖尿病等慢病筛查、术后生存分析，以及新药研发过程中寻找靶点、临床测试过程为早期落地方向。

► 药物研发：AI+医药具备高技术壁垒，AI 赋能药物研发处早期阶段。

生物系统具有强非线性、高维和多尺度特征，强化学习可应用于生物逆合成。合成生物在生物医学中的策略是“设计-构建-测试”的试错迭代，这与强化学习的路径基本一致，因此具备落地条件。生物逆合成是指给定目标产物和起点的底物，生物学家需要以试错搜索的方式设计生物合成路径，与强化学习方式相仿，因此，决策 AI 工具可用于基于蒙特卡洛树搜索的强化学习来做逆合成设计。在更大的数据集上，通路多样性更高，规划能力更强。

基于强化学习，Google Research 在切断新冠病毒感染路径探索中建模优化蛋白序列。生物医学中利用强化学习技术设计一种蛋白，与新冠 S 蛋白相结合，从而切断新冠蛋白与人体细胞 ACE2 的结合，切断病毒感染路径，实际上是马尔科夫决策过程中蛋白序列优化问题。Google Research 通过 Model-free 将策略梯度和 Model-based 强化学习算法相结合，实现蛋白序列优化。

图表 59：Retropath RL 强化学习算法实现生物逆合成

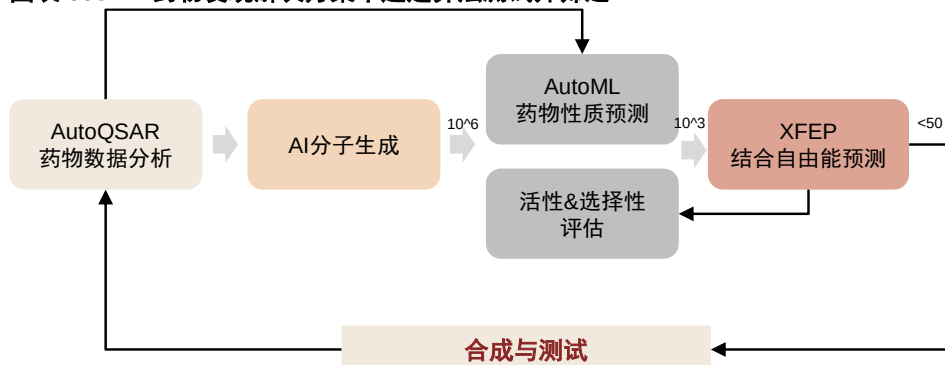


资料来源：《Reinforcement learning for bioretrosynthesis》(Koch et al., ACS Synth. Biol., 2019)，中金公司研究部

AI 辅助药物研发在国际上处于早期落地阶段，2020 年在产品和技术方面均实现从 0 到 1 突破，但对缩短研发周期、降低风险具有重要意义。产品方面，2020 年，英国 AI 制药企业 Exscientia 与日本住友制药合作 AI 研发的新药候补化合物在日本进入一期临床试验，为世界范围内 AI 制药进入临床的首例；同年，DeepMind 宣布 AlphaFold2 基于氨基酸序列预测了 35 万个蛋白质的三维结构，覆盖率 98.5% 的人类蛋白质，为决策 AI 在医学领域的重要突破。据德勤统计，2016 年一款新药从研发到获批上市耗时 14 年，从化合物到成品药上市研发成功率不足 10%，决策 AI 能够在靶点发现与验证、分子发现与优化等阶段缓解这些痛点。

晶泰科技基于 AI 算法寻找并测试靶点，大大缩短药物研发周期。在类药的 10^{60} 化学空间分子中，靠专家经验寻找治疗疾病的药物需要漫长的试验期。通过 AI 和量子物理算法，可以将发现先导化合物的速度从 12 个月缩短至 3 个月，药物发现的合成分子数从上千减小至 200，仅需 14 天即可得到常规研发过程 1 年的成果。

图表 60：AI 药物发现解决方案中通过算法测试并筛选



资料来源：《麻省理工科技评论》(2020)，晶泰科技公众号，中金公司研究部

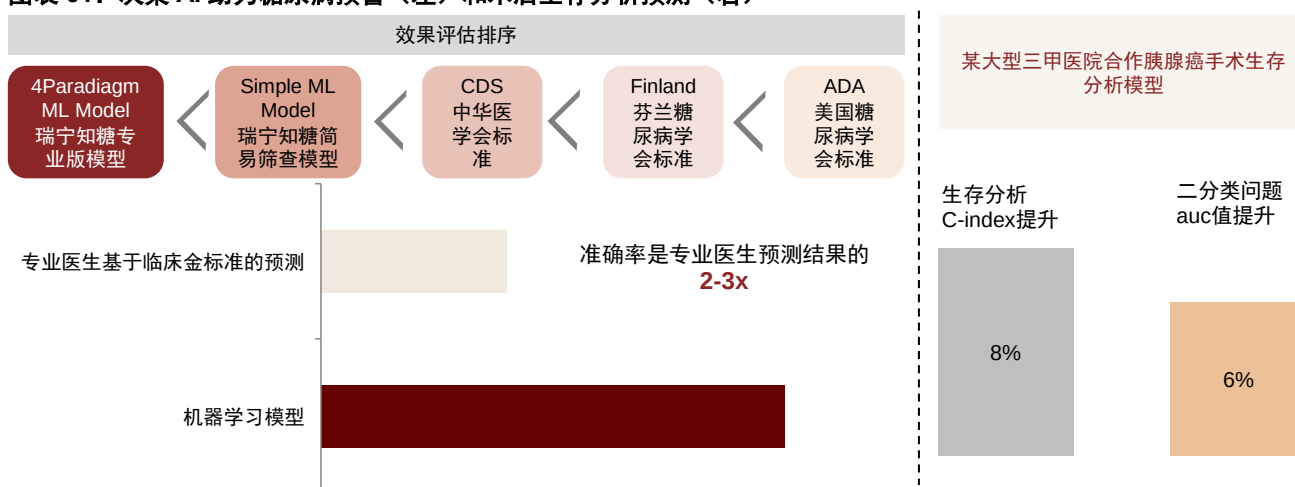
展望未来 5-10 年，AI 助力疾病筛查有望在医疗体系中普及，AI 制药会成为医药企业的标准配置。强化学习有望在生物合成的设计和预测领域延展出更多解决方案，助力 AI+生物医药的场景拓展。药物研发方面，有望将 AI 赋能药物研发自动化作为基建过程，自机理研究药物设计至临床研究扩展，从局部优化逐渐走向全局优化，大幅提升药物研发关键环节的效率，进一步缩短研发周期，降低药物成本。

► 慢病筛查和生存分析：已在头部医院推广，落地空间广阔。

瑞金医院与决策 AI 厂商合作研发糖尿病筛查模型。瑞金医院的决策 AI 早期筛查干预技术在健康阶段即开始介入，通过决策 AI 可解释模型，基于人体基础指标即可获得糖尿病精准风险评估、危险因素分析、个性化干预方案建议和健康管理全流程服务，预测模型准确率超过美国、芬兰糖尿病预防标准。慢病的早期介入准确率提升依托于健康人群的更大体量数据，早期介入的意义远大于后期治疗，为尽早采取预防手段、降低患病率做出切实贡献。

大型三甲医院借助决策 AI 完成胰腺癌术后生存分析模型。基于决策 AI 技术的生存分析模型具备科学准确性，能够先验判断病人术后生存时间，采取合理的治疗措施。

图表 61：决策 AI 助力糖尿病预警（左）和术后生存分析预测（右）



资料来源：第四范式官网，中金公司研究部

G 端：围绕民生所需，决策 AI 在交通、医保等领域初实践

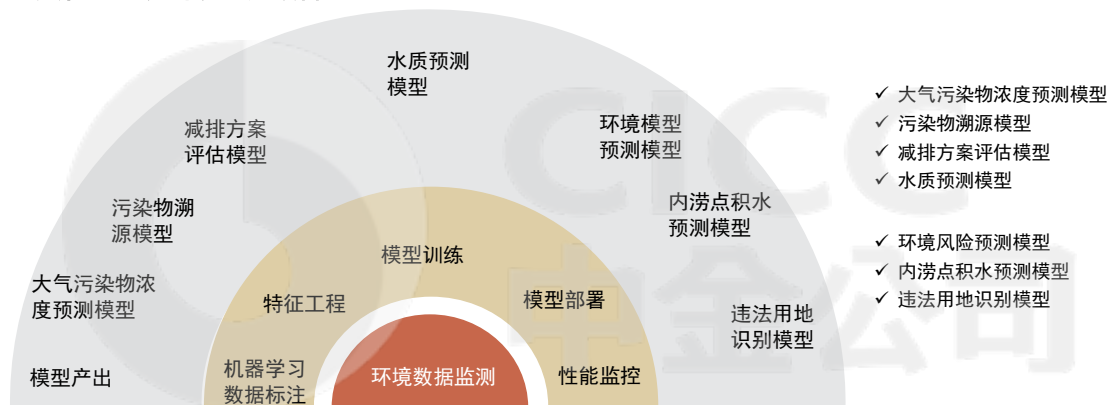
政府部门积累的数据量仅次于互联网，在民生相关领域率先落地决策 AI 应用。环境监测、医疗应急管理、交通、医保等领域具备大数据基础、且民生需求急切的领域，决策 AI 已具备成熟落地案例。

► 环境监测：决策 AI 结合高维度环境特征预测环境变化，及时预警

决策 AI 已在城市环境检测领域落地实践，基于环境大数据建立预测模型，包括污染物溯源模型、水质预测模型、内涝点积水预测模型、减排方案评估模型等，将环境预测与城市管理中交通调度等系统联动起来，实现智能动态管理。

苏州市联合华为云对城市易涝点和重要场所进行实时监控，实现智能化内涝管理。通过 AI 摄像头对内涝水尺位智能读取和预警，在此基础上，苏州市把内涝检测和排水系统泵站调度、红绿灯调控进行联动，在已经或即将出现严重积水的路段实施交通灯长红，并调度泵站进行及时排涝，实现城市降水管理的智能化。

图表 62：决策 AI 助力环境监测预警



资料来源：第四范式公众号，中金公司研究部

► 应急管理：决策 AI 构建细颗粒度数字孪生系统，助力疫情管控

面对突发疫情，决策 AI 能够基于高维度机器学习技术和多维数据，将复杂环境下突发因素考虑在内，构建贴近实际情况、精细颗粒度的数字孪生系统，确定涉疫人群关系图谱和潜在风险人员清单，实现传播溯源和精准筛查。

广东省科学技术厅采用决策 AI 助力疫情防控筛查。采用 AutoML 构建数据闭环，保证对动态环境变化提供精确判断与及时支持。疫情推演中，决策 AI 模型可以考虑人口流动、管制措施等因素，构建推演模型，为封闭/不封闭实施带来的影响进行仿真预判，为指导决策提供有效参考。疫情溯源中，决策 AI 辅助构建疫情传播数字孪生系统，构建传染关系网，追溯潜在传播源头和超级传播者，同时，构建事件回放模拟器，及时发现传染路径，助力防疫部门切断疫情蔓延的源头。科大讯飞等 AI 厂商也和多省市合作，在疫情筛查领域布局发力。

► 公共交通：决策 AI 指挥调度，助力城市智慧交通。

深圳市借助决策 AI 进行智能交通控制。截至 2020 年 1 月，深圳机动车通行量近 500 万辆，全城拥有近 2,500 个灯控交叉口，路网调度是一大痛点。深圳市与华为云合作，通过深度学习算法对视频流结构化处理后，获取车流速度。基于各类交通数据，融合车路信息，城市管理部

门通过强化学习等技术，以平均延误最低和道路不得交通溢出为双目标，为路口信号灯进行控制。应用决策 AI 解决方案后，城市平均通行延误降低 17%，早高峰时长缩短 10-15 分钟，城市拥堵一定程度上得到缓解。

图表 63：决策 AI 助力疫情防控（左）和交通控制（右）



资料来源：海信公众号，华为云官网，中金公司研究部

► 医保与税务：决策 AI 侦察医保/税务风险，助力风控预警

平安医保科技将迁移学习、无监督学习与专家经验结合，建立医保风控模型。骗保行为往往是多次发生的群体行为，从药品适应症、药量、开药频次上容易绕开一般监控规则。大数据 AI 风控借助迁移学习基于小样本即可以识别发现，算法角度，利用关联特征建立患者之间、患者与医疗机构之间的同构、异构关系网络，通过迁移学习、无监督方式实现冷启动，同时在隐私保护层面采用数据加密、联邦学习等方式，算法与专家经验协同认定欺诈群体。

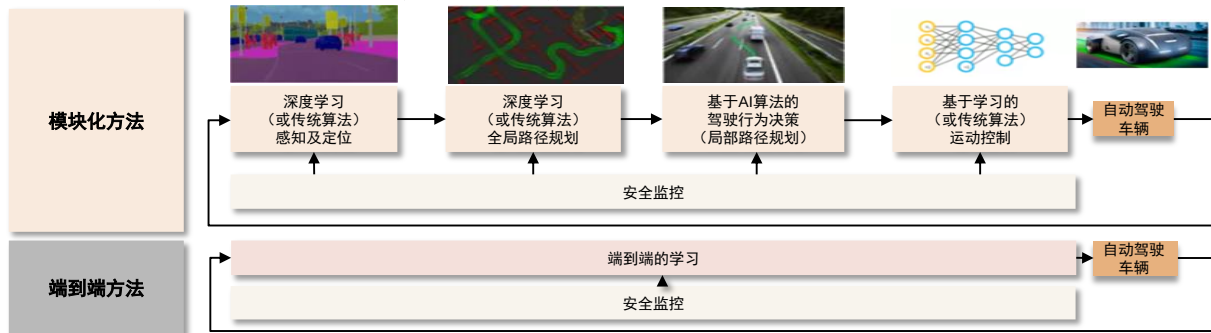
G 端风险防控领域关乎民生，需求急切、空间广阔。2020 年全国医保基金收入/支出达 2.4/2.1 万亿元，接近医保收支平衡，决策 AI 技术助力可以提升医保风险侦查能力，进一步优化医保利用效率。据平安医保科技，2020 年通过技术手段共追回医保资金 219 亿元。偷漏税侦察需求也与之类似，相关领域应用在国内均处在发展初期。我们认为，G 端在相关领域需求急切，医保局等决策方需要 AI 助力问题解决，缓解医疗财政压力。AI 厂商未来也应持续增强风控模型可解释性和准确度，缩短事后追溯周期，并不断优化事前风控预警能力。

自动驾驶：决策 AI 的复杂实战

人工智能在自动驾驶中的研究与应用由感知环节逐渐渗透决策环节。一般来说，自动驾驶任务可以分解感知、决策、规划控制三大环节。随着深度学习在计算机视觉领域的突破，自动驾驶感知问题越来越多采用深度学习模型依托大数据训练解决。在决策环节，具有序贯决策能力的决策类 AI 逐渐被应用，来学习在动态环境中进行探索和交互，实时修改决策和动作内容。

决策 AI 在模块化（Modular）方法和端到端（End-to-end）的自动驾驶技术体系中均有应用。基于“感知-决策-执行”的自动驾驶经典技术架构的模块化方法将决策环节分解为多个模块，其中的一个或几个采用决策 AI 方法训练的模型替代，其他部分采用传统方法或传统方法与决策 AI 融合的方法提升性能并保障稳定性。端到端的方法则直接用人工智能模型建立从感知信息到驾驶动作的映射。

图表 64：数据驱动的决策规划中模块化方法和端到端方法的对比

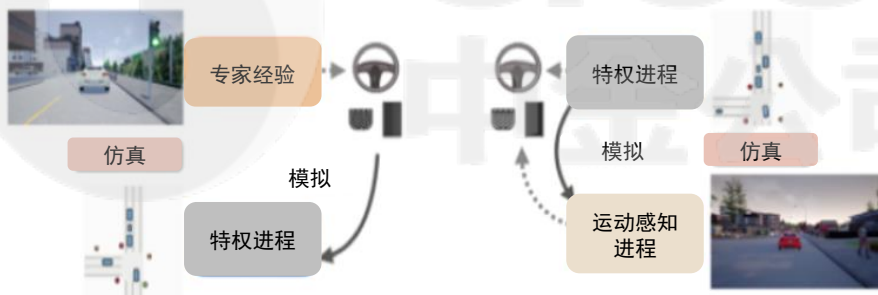


资料来源：《A survey of deep learning techniques for autonomous driving》(Grigorescu, S., Trasnea, B., Cocias, T., & Macesanu, G., 2020)，中金公司研究部

端到端是强化学习、模仿学习等决策 AI 技术应用的典型案例，其中模仿学习应用研究成果较多，强化学习仍在探索阶段。

- **模仿学习**从收集到的人类驾驶记录中学习驾驶员的行为，目前学界与业界已提出多种基于模仿学习的自动驾驶决策方法，包括行为克隆³、CIL (Conditional limitation learning)、LBC (Learning by cheating) 等。ChauffeurNet 是 Waymo 提出的模仿学习自动驾驶决策方法，通过设计系列模仿学习的 Loss，模仿专家效果的驾驶策略，已能够应用于实车。LBV 则通过俯视图的新增特权信息，降低模仿学习的难度，取得类似效果。

图表 65：模仿学习算法训练原理

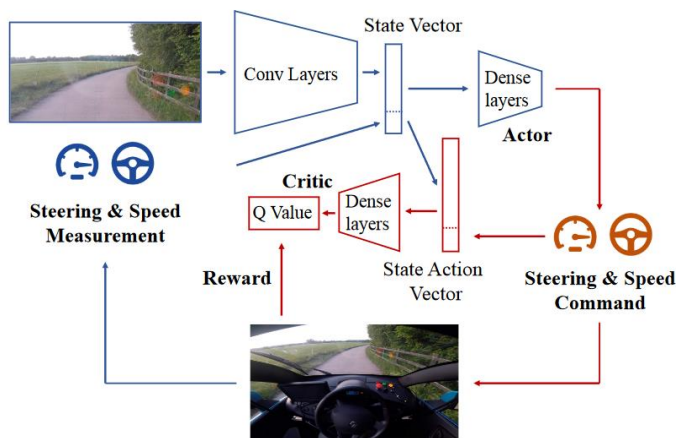


资料来源：OpenDILab，中金公司研究部

- **强化学习**通过环境反馈的奖励来学习如何提高在指定任务上的性能，目前仍处于探索阶段。Wayve.ai 公司以驾驶员视角的图像和状态作为输入，设计了 Actor-Critic 结构的强化学习端到端模型，直接输出车辆控制信号，成功实现了一个可以在无其他交通参与者的乡村环境中安全巡线的实车驾驶系统。

³ <https://arxiv.org/abs/1612.01079v1>

图 66: Wayve.ai 公司强化学习自动驾驶决策方案架构



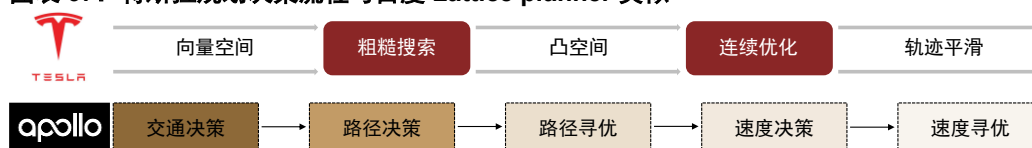
资料来源:《Learning to Drive in a Day.》(Kendall, A., et al), 中金公司研究部

端到端的方法更符合深度学习问题的建模形式，理论上能够高效获得高性能驾驶策略，但弱解释性限制了其应用。端到端的方法实现直接从环境的状态（State）到动作（Action）的实时映射，驾驶策略通过输出动作并应用在驾驶环境中，得到下一时刻的状态（State）和奖励

（Reward），天然符合深度学习的架构，能够依托深度模型的强拟合能力和海量数据及计算资源得到高性能的驾驶策略。但感知数据到执行的直接映射具有“黑箱”的特性，工程师难以从中发现规律或给出解释。

将决策 AI 融合专家规则应用于轨迹预测与策略寻优模块，是自动驾驶厂商目前更务实的技术方案。端到端方法是一个黑箱模型，难以保障复杂场景或边界情况安全性。模块化方法能通过安全检测机制来限制各模块的输出在合理的范围内，是目前特斯拉、百度、小马智行等厂商在市场应用产品中选择的方案。特斯拉与百度 Apollo 规划算法的朴素思想类似，采用分步优化的方法确定驾驶轨迹与策略。

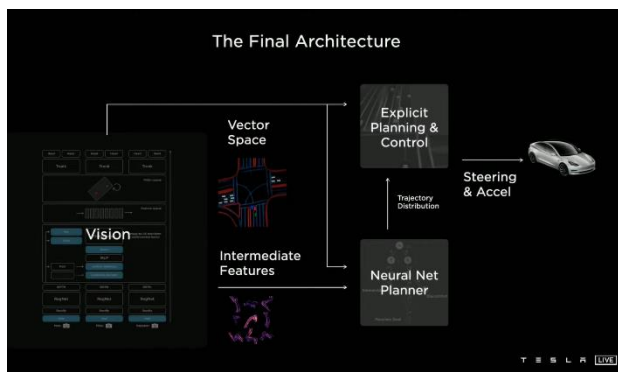
图 67: 特斯拉规划决策流程与百度 Lattice planner 类似



资料来源: 特斯拉 AI day, CSDN, 中金公司研究部

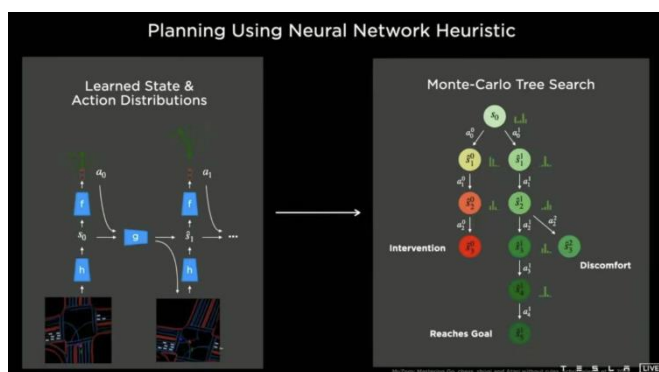
特斯拉率先将强化学习应用于决策求解过程，是决策 AI 在自动驾驶规控层面市场应用的一大进步。根据 2021 特斯拉 AI day，特斯拉使用基于神经网络启发式函数的蒙特卡洛树搜索算法实现决策策略寻优，通过 RNN 预测各个节点概率/状态，把节点放在蒙特卡洛树中进行搜索，考虑到人为介入、不舒适、不安全等因素，可以提前终止搜索。以停车任务为例，该算法进行 288 次搜索就完成停车求解，相比传统算法提高了千倍级别效率。

图表 68：特斯拉规划算法整体架构



资料来源：特斯拉 AI day，中金公司研究部

图表 69：基于神经网络启发式函数的蒙特卡洛树搜索算法

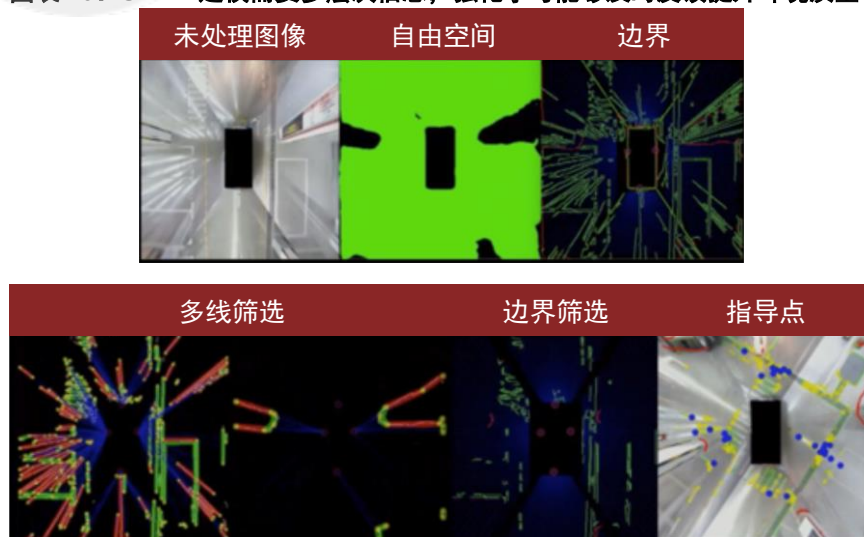


资料来源：特斯拉 AI day，中金公司研究部

国内自动驾驶厂商百度 Apollo 使用决策 AI 实现对环境其他参与者意图与轨迹的预测，有望逐渐向决策流程的全模块渗透。在决策过程中，无人车需要为环境中的其他物体做出预测，以调整自身的路径选择。目前百度 Apollo 采用了 RNN 和 Markov Chains 两种重要的序列预测模型进行轨迹预测。我们认为，随着强化学习、模仿学习在自动驾驶中的应用研究的不断深入、算力、数据量的大幅提升，决策类 AI 有望向全模块渗透。

决策 AI 与 SLAM 技术结合，可提升环境模型质量及路径规划训练收敛速度。SLAM 模块具备重建环境模型的能力，需要具备智能体的路径规划和运动控制能力，提供的建模环境可作为强化学习的状态输入，用于生成自动驾驶路径规划轨迹的模型训练可以更简单，也更易收敛，从而让决策 AI 更高效地解决自动驾驶任务。而强化学习具备连续精确决策能力，可以在主动 SLAM 中扮演“大脑”，帮助 SLAM 过程中的定位更为精准，提高建模质量。

图表 70：SLAM 建模需要多层次信息，强化学习能够及时反馈提升环境质量



资料来源：OpenDILab，中金公司研究部

展望未来，决策 AI 在自动驾驶进一步应用落地基于与挑战并存。模仿学习偏离问题、强化学习奖励函数的设计是亟待解决的技术难题，限制了决策 AI 在现实工程中落地。对于模仿学习

来说，在模型运行中，由环境动态特性、噪音导致的驾驶轨迹与专家轨迹的偏移会逐渐累积，最终导致巡线失败，大大降低驾驶系统的安全性。在强化学习中，驾驶巡线任务只有顺利完成巡线才能得到奖励，这类奖励函数过于稀疏，拉高了模型优化的难度。此外，仿真环境与真实环境的区别除了对传感信号的模拟、对系统状态的仿真计算外，实际驾驶中可能遇到的各种复杂环境和他车交互情况也难以在仿真器中模拟。仿真器与实车环境的差距同样限制着决策 AI 在实车环境的部署。



图表 71：可比公司估值表

股票代码	公司名称	财报货币	收盘价	市值（百万元）	2021A/E	2022E	2023E	2021A/E	2022E	2023E
02121.HK	创新奇智*	CNY	10.60	4,821	6.1	3.6	2.2	N.M.	N.M.	N.M.
中国 AI 企业										
00020.HK	商汤-W*	CNY	6.26	170,553	38.7	27.2	18.8	N.M.	N.M.	N.M.
002230.SZ	科大讯飞*	CNY	47.38	110,127	6.0	4.6	3.6	58.0	43.9	34.2
688088.SH	虹软科技*	CNY	29.96	12,164	21.2	15.8	11.2	80.4	61.1	45.5
BIDU.US	百度*	CNY	149.04	329,985	2.7	2.6	2.3	17.8	25.2	17.2
平均值				155,707	17.2	12.5	9.0	37.7	29.8	21.5
海外 AI 企业										
AI.US	C3.AI	USD	21.96	14,815	7.5	7.1	5.4	N.M.	N.M.	N.M.
PLTR.US	PALANTIR	USD	12.82	164,988	13.1	10.6	8.2	N.M.	55.0	42.0
平均值				90,164	12.1	10.9	9.1	55.3	61.1	52.3

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期

A 股收盘于北京时间 2022-03-18；港股收盘于北京时间 2022-03-18；AI.US, PLTR.US, BIDU.US 收盘于北京时间 2022-03-18

资料来源：万得资讯，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部



风险

国内技术进步不及预期

全球决策 AI 技术处于快速发展期。客户需求变化与新技术仍在不断涌现，全球科技巨头在该领域投入较大。未来若全球科技巨头相对国内技术进步更快，可能会对国内市场从业者的发展造成不利影响。

AI 落地节奏慢

决策 AI 目前在金融、零售、能源、医药、制造等领域产生落地案例，未来大规模应用依托于落地场景的拓展。若 AI 落地场景较少或节奏过慢，对国内决策 AI 行业从业者的业务扩张将会带来影响。

行业竞争加剧

全球互联网科技巨头及新的初创公司、相关业务的垂直行业从业者等均在不断进入决策 AI 领域，未来行业竞争情况可能会进一步加剧。

作者信息



赵丽萍

SAC 执证编号: S0080516060004
SFC CE Ref: BEH709
liping.zhao@cicc.com.cn



陈星宇

SAC 执证编号: S0080121020020
xingyu3.chen@cicc.com.cn



魏鹤霏

SAC 执证编号: S0080121070252
guanfei.wei@cicc.com.cn



于钟海

SAC 执证编号: S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn



CICC
中金公司

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券和期货委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的认可投资者及/或机构投资者提供。提供本报告于此类投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 36 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡销售交易代表。

本报告由受金融服务监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告由中国国际金融日本株式会社（“中金日本”）于日本提供，中金日本是在日本关东财务局（日本关东财务局长（金商）第 3235 号）注册并受日本法律监管的金融机构。本报告有关的投资和服务仅向符合日本《金融商品交易法》第 2 条 31 项所规定的专业投资者提供。本报告并未打算提供给日本非专业投资者使用。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

截至本报告发布日前十二个月内，中金公司或其关联机构为以下公司提供过投资银行服务：商汤-H、创新奇智-H。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624



北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505 1166
传真: (86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编: 518048
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office
One Embarcadero Center, Suite 2350,
San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560